Helfi.Space

Handbuch für Benutzer, Bearbeiter und Administratoren

Helfi.Space ist ein schlankes Ticketsystem für IT-Abteilungen und Institute. Es läuft als ein einzelner Docker-Container, meldet Benutzer über Active Directory oder Single Sign-on an und macht aus E-Mails Tickets.

Benutzer
Probleme melden, Anfragen verfolgen, antworten – Kapitel 2

Bearbeiter
Tickets bearbeiten, Vorlagen, Berichte, Tastenkürzel – Kapitel 3

IT-Service-Management
Störungen, SLA, Probleme, Changes, Wissen, Servicekatalog, Geräte, Zufriedenheit – Kapitel 4

Administratoren
Installation, AD, SSO, 2FA, E-Mail, Updates, Sicherung – Kapitel 5 und 6

Version 1.8.0 · Stand November 2026
Alle Namen, Adressen und Rechner in diesem Handbuch sind Beispiele.

Inhalt

1. **Überblick**
   - Rollen
   - Status, Typen und Prioritäten
   - Aufbau der Oberfläche

2. **Für alle: Anmelden und Anfragen stellen**
   - Anmelden
   - Ein Problem melden
   - Meine Anfragen
   - Antworten und Dateien
   - Anfrage-Teilnehmer
   - Emojis
   - Profil, Sprache und Kennwort
   - Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten
   - Service anfordern
   - Genehmigen
   - Hilfe & Wissen
   - Bewerten
   - Auf dem Smartphone

3. **Für Bearbeiter**
   - Warteschlangen und Zusammenfassung
   - Board
   - Ticketliste und Filter
   - Ein Ticket bearbeiten
   - Antworten und interne Notizen
   - HTML-Mails
   - Antwortvorlagen
   - Mehrere Tickets auf einmal
   - Berichte
   - Tastenkürzel
   - Tickets werden nie gelöscht

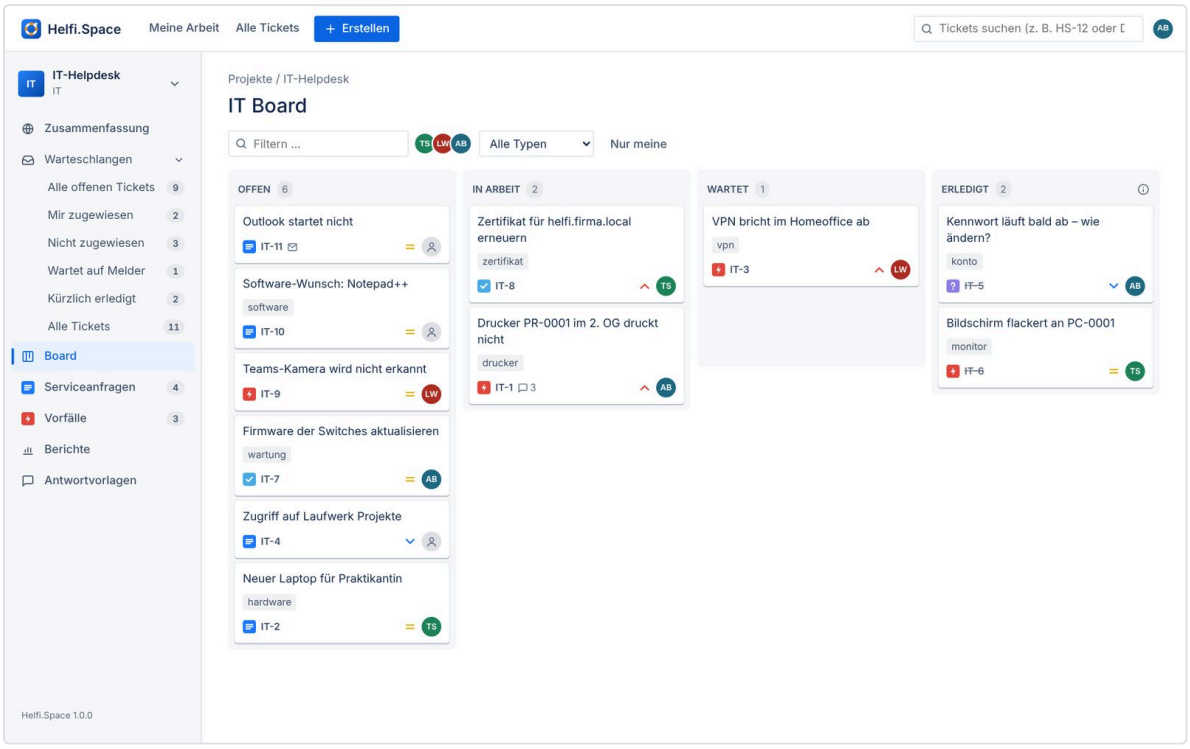
4. **IT-Service-Management (ITIL)**
   - Verknüpfungen und Unteraufgaben
   - Auswirkung, Dringlichkeit und Major Incident
   - Service Level (SLA)
   - Probleme und bekannte Fehler
   - Change-Management
   - Wissensdatenbank
   - Servicekatalog einrichten
   - Geräte & Dienste
   - Zufriedenheitsumfrage
   - ITIL-Kennzahlen

5. **Für Administratoren: Einrichtung**
   - Installation
   - HTTPS und Reverse-Proxy
   - Ersteinrichtung
   - Active Directory
   - Single Sign-on
   - Zwei-Faktor-Anmeldung und Netze
   - E-Mail
   - Projekte
   - Benutzer
   - Erscheinungsbild
   - Anmeldeseite
   - Import aus einem anderen Ticketsystem

6. **Für Administratoren: Betrieb**
   - Updates
   - Version festhalten und zurückgehen
   - Sicherung und Wiederherstellung
   - Sicherheit
   - Fragen und Lösungen

1 Überblick

In Helfi.Space wird jedes Anliegen ein **Ticket** – egal ob jemand es im Browser meldet oder eine E-Mail an das Helpdesk-Postfach schickt. Bearbeiter sehen alle Tickets ihrer Projekte, ordnen sie zu, antworten und setzen sie am Ende auf „Erledigt“. Melder bekommen jede Antwort per E-Mail und können direkt darauf antworten.



Board eines Projekts mit den vier Status-Spalten

1.1 Rollen

Rolle	Was sie darf
Benutzer	Eigene Tickets melden und verfolgen, Tickets sehen, an denen er als Teilnehmer beteiligt ist, antworten und Dateien anhängen. Interne Notizen sieht er nie.
Bearbeiter	Alle Tickets sehen und bearbeiten: Status, Zuweisung, Priorität, Typ, Stichwörter, interne Notizen, Antwortvorlagen, Mehrfachauswahl, Berichte.
Administrator	Alles, was Bearbeiter dürfen, und zusätzlich die *Administration*: Projekte, Benutzer, AD, SSO, Sicherheit, E-Mail, Erscheinungsbild, Import, System.

Mit Active Directory ergibt sich die Rolle bei jeder Anmeldung aus den AD-Gruppen (Kapitel 5.4). Bei der Ersteinrichtung entsteht außerdem ein **lokaler Administrator**, der auch funktioniert, wenn das AD nicht erreichbar ist.

1.2 Status, Typen und Prioritäten

Status	Bedeutung
Offen	Neu oder noch nicht begonnen.
In Arbeit	Jemand kümmert sich darum.
Wartet	Es wird auf eine Antwort des Melders gewartet. Antwortet er, öffnet sich das Ticket wieder.
Erledigt	Abgeschlossen. Der Melder bekommt eine Mail. Antwortet er darauf, öffnet sich das Ticket wieder.

Typen: Störung (etwas funktioniert nicht), Anfrage (etwas wird gebraucht), Aufgabe (interne Arbeit), Frage; für Bearbeiter zusätzlich Problem (gemeinsame Ursache mehrerer Störungen) und Change (geplante Änderung), siehe Kapitel 4. **Prioritäten:** Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig.

Jedes Ticket hat eine **Nummer** aus Projektschlüssel und laufender Zahl, z. B. `IT-42`. Sie steht auch im Betreff aller Mails, z. B. `[IT-42]`.

1.3 Aufbau der Oberfläche

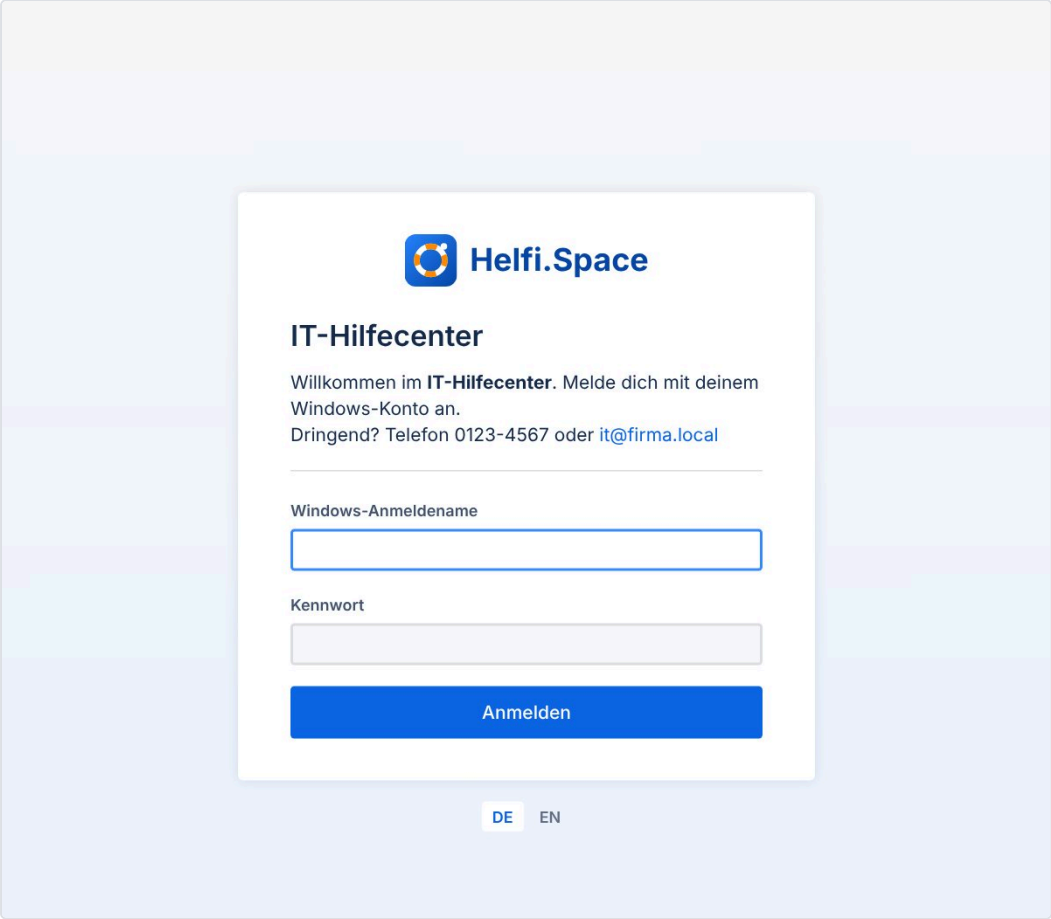
- **Kopfzeile:** Logo, *Meine Arbeit*, *Alle Tickets*, der Knopf **Erstellen**, die Suche (Ticketnummer oder Stichwort) und rechts das Benutzermenü mit Profil, Sprache (Deutsch/English) und Abmelden.
- **Seitenleiste (Bearbeiter):** das aktuelle Projekt, Zusammenfassung, Warteschlangen mit Live-Zahlen, Board, Serviceanfragen, Vorfälle, Probleme, Changes, Meine Genehmigungen, Change-Kalender, Servicekatalog, Geräte & Dienste, Wissen, Berichte, Antwortvorlagen und für Admins die Einstellungen.
- **Seitenleiste (Benutzer):** *Meine Anfragen*, je nach Einrichtung *Service anfordern* und *Meine Genehmigungen*, sowie *Hilfe & Wissen*.

> Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und Englisch. Ohne eigene Wahl richtet sie sich nach der Sprache des Browsers.

2 Für alle: Anmelden und Anfragen stellen ALLE

2.1 Anmelden

Öffne die Adresse, die deine IT dir genannt hat, z. B. `https://helfi.firma.local`. Mit Active Directory meldest du dich mit deinem Windows-Konto an – als `m.muster`, `FIRMA\m.muster` oder `m.muster@firma.local`. Ist Single Sign-on eingerichtet, gibt es zusätzlich einen Knopf „Mit Firmenkonto anmelden“, oder du wirst direkt weitergeleitet.



Anmeldeseite mit eigenem Begrüßungstext

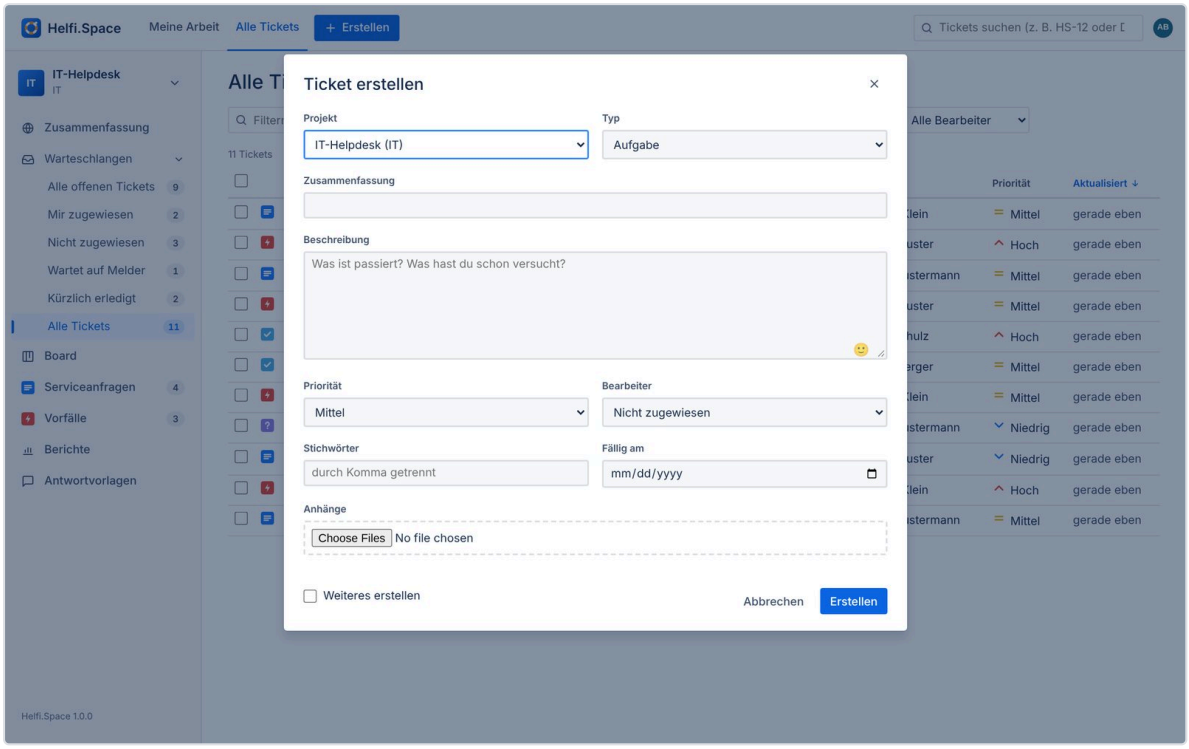
Meldest du dich **von außerhalb des Firmennetzes** an, fragt Helfi.Space je nach Einstellung nach dem Kennwort zusätzlich einen 6-stelligen Code aus deiner Authenticator-App ab (siehe 2.8).

2.2 Ein Problem melden

Es gibt zwei Wege:

- **Per E-Mail** an das Helpdesk-Postfach, z. B. `helpdesk@firma.local`. Der Betreff wird zur Zusammenfassung, der Text zur Beschreibung, Anhänge kommen mit. Wen du in *An* oder *CC* setzt, wird automatisch Teilnehmer. Du bekommst eine Eingangsbestätigung mit der Ticketnummer.

- **Im Browser** über **Erstellen** (sofern die IT das erlaubt): Zusammenfassung, Beschreibung, Typ und Priorität angeben, optional Dateien anhängen.

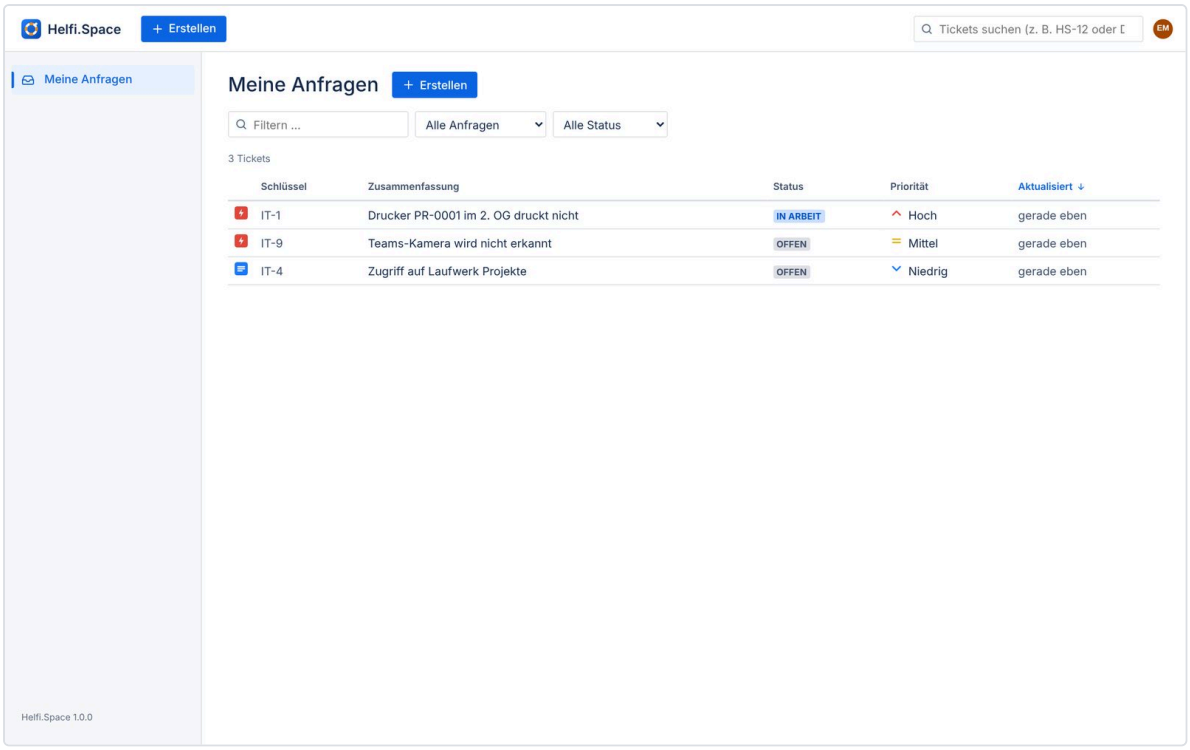


Dialog „Ticket erstellen“

> **Screenshots einfügen:** Ein Bild aus der Zwischenablage (z. B. mit `Win` + `Umschalt` + `S` aufgenommen) fügst du mit `Strg` + `V` direkt in die Beschreibung oder einen Kommentar ein.

2.3 Meine Anfragen

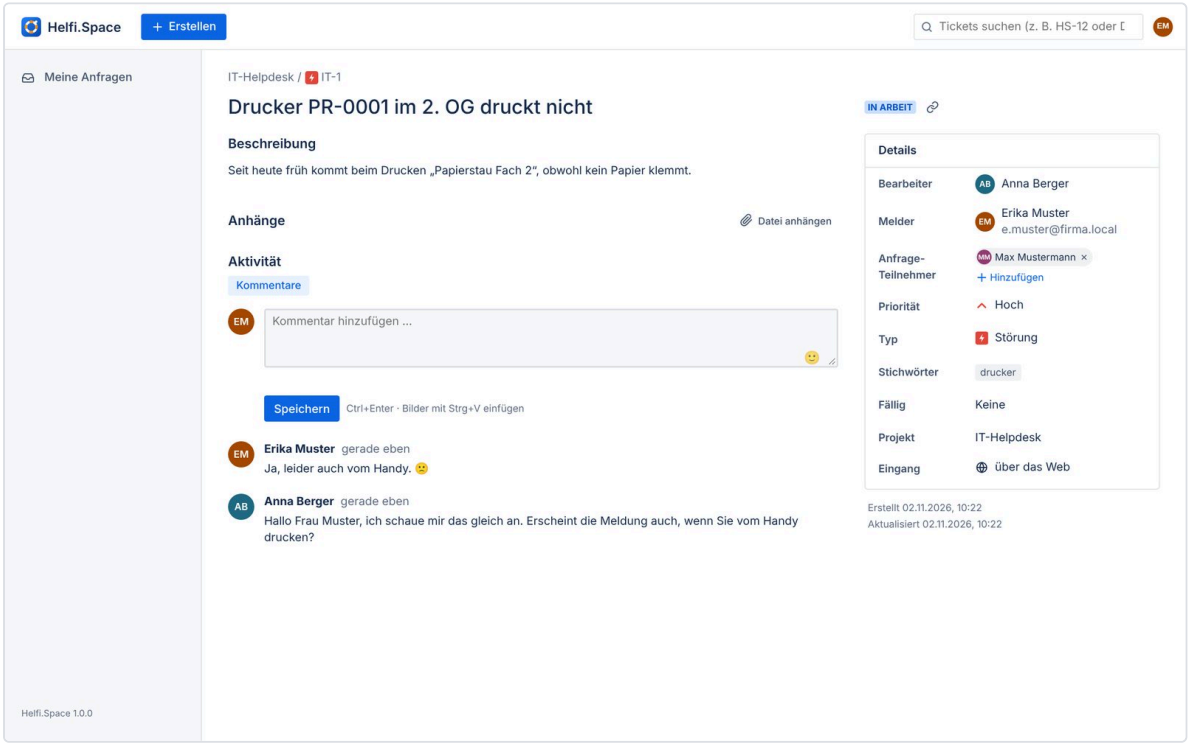
Unter *Meine Anfragen* stehen alle Tickets, die du gemeldet hast oder an denen du beteiligt bist. Mit den Filtern oben grenzt du nach Status oder „Ich bin Teilnehmer“ ein.



Meine Anfragen aus Sicht eines Benutzers

2.4 Antworten und Dateien

Öffne ein Ticket und schreibe unten in das Kommentarfeld; mit **Speichern** oder `Strg` + `Enter` geht die Antwort an die IT. Alternativ antwortest du einfach auf eine Mail von Helfi.Space – die Antwort landet automatisch im richtigen Ticket, zitierter Verlauf wird abgeschnitten.



Ein Ticket aus Sicht des Melders

Dateien hängst du unter *Anhänge → Datei anhängen* an. Bilder werden direkt angezeigt, alle anderen Dateien werden heruntergeladen.

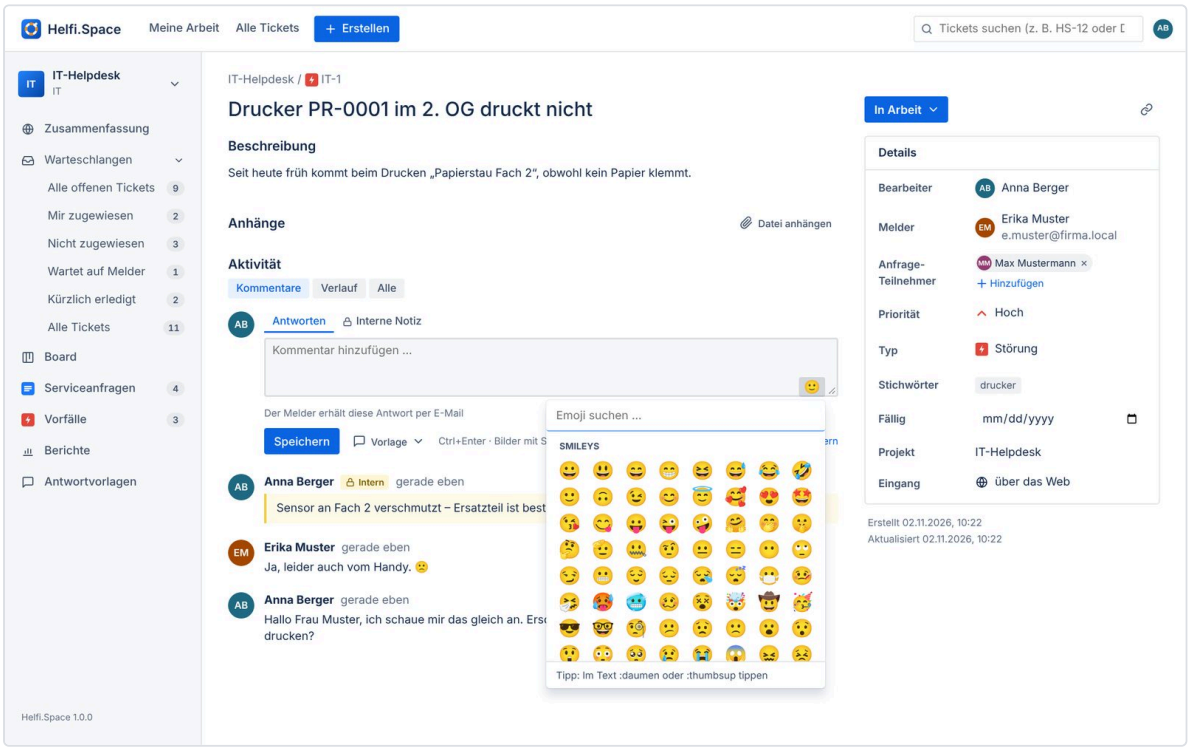
2.5 Anfrage-Teilnehmer

Neben dem Melder können weitere Personen an einem Ticket beteiligt sein, z. B. Kollegen mit demselben Problem. Unter *Anfrage-Teilnehmer → Hinzufügen* fügst du Kollegen mit eigenem Konto hinzu (höchstens 20 je Ticket).

- Teilnehmer sehen das Ticket, können kommentieren und Dateien anhängen und bekommen dieselben Mails wie der Melder.
- Sie sehen keine internen Notizen und können Status, Zuweisung oder Titel nicht ändern.
- Entfernen können sich Teilnehmer selbst; außerdem der Melder und die Bearbeiter.

2.6 Emojis

- 🙂**-Knopf** unten rechts im Textfeld: Auswahl mit Suche (z. B. „daumen“ oder „drucker“), Gruppen und „Zuletzt verwendet“.
- **Kurznamen:** `:dau` schlägt 👍 vor (Pfeiltasten und Enter oder Tab übernehmen, Esc schließt). `:tada:` wird sofort zu 🎉.
- **Klassische Smileys** werden umgewandelt, sobald danach ein Leerzeichen folgt: `:)` → 🙂, `;)` → 😉, `:D` → 😄, `:(` → 🙁, `:P` → 😛, `:O` → 😮, `<3` → ❤️, `(y)` → 👍. Strg+Z macht die Umwandlung sofort rückgängig.

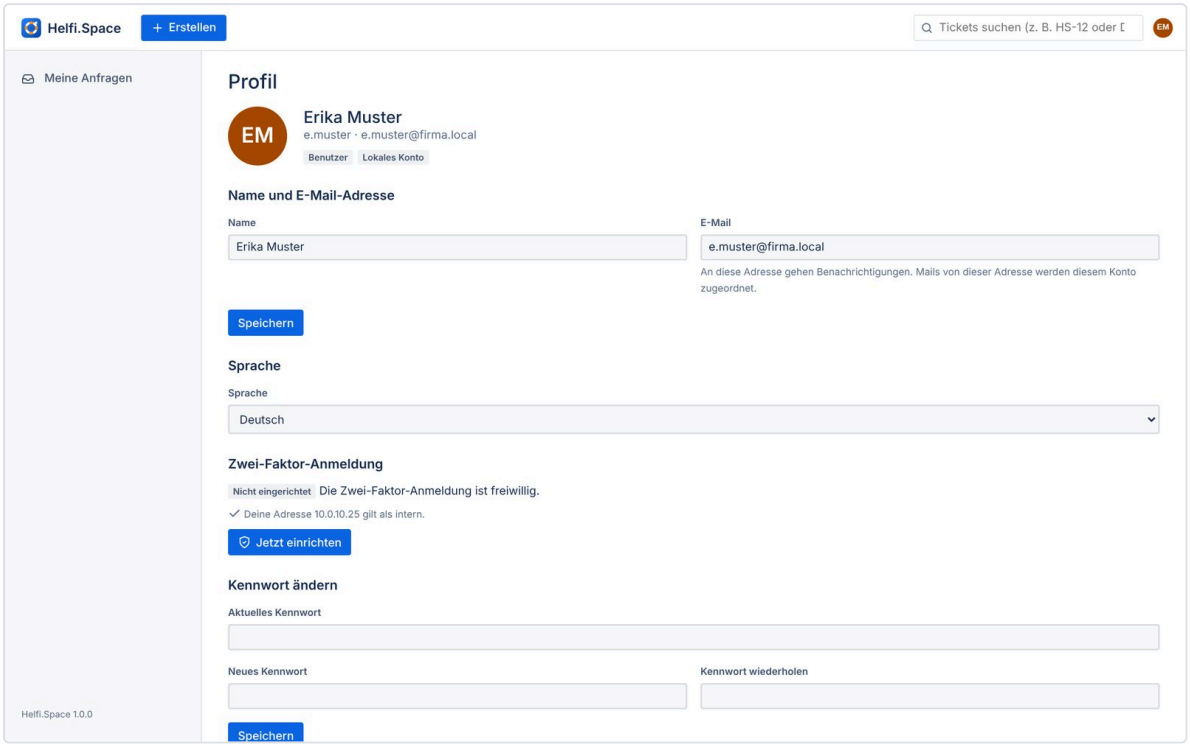


Emoji-Auswahl im Kommentarfeld

2.7 Profil, Sprache und Kennwort

Über dein Bild oben rechts → *Profil* erreichst du:

- **Name und E-Mail-Adresse** – bei lokalen Konten änderbar (für eine neue Mailadresse ist das aktuelle Kennwort nötig). Bei AD- und SSO-Konten kommen beide Angaben aus dem Firmenkonto.
- **Sprache** der Oberfläche und der Mails an dich.
- **Zwei-Faktor-Anmeldung** einrichten oder verwalten.
- **Kennwort ändern** (nur lokale Konten; AD-Kennwörter änderst du wie gewohnt in Windows).



Profil eines Benutzers

2.8 Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten

Wenn deine IT es verlangt (oder freiwillig): *Profil → Zwei-Faktor-Anmeldung → Jetzt einrichten*.

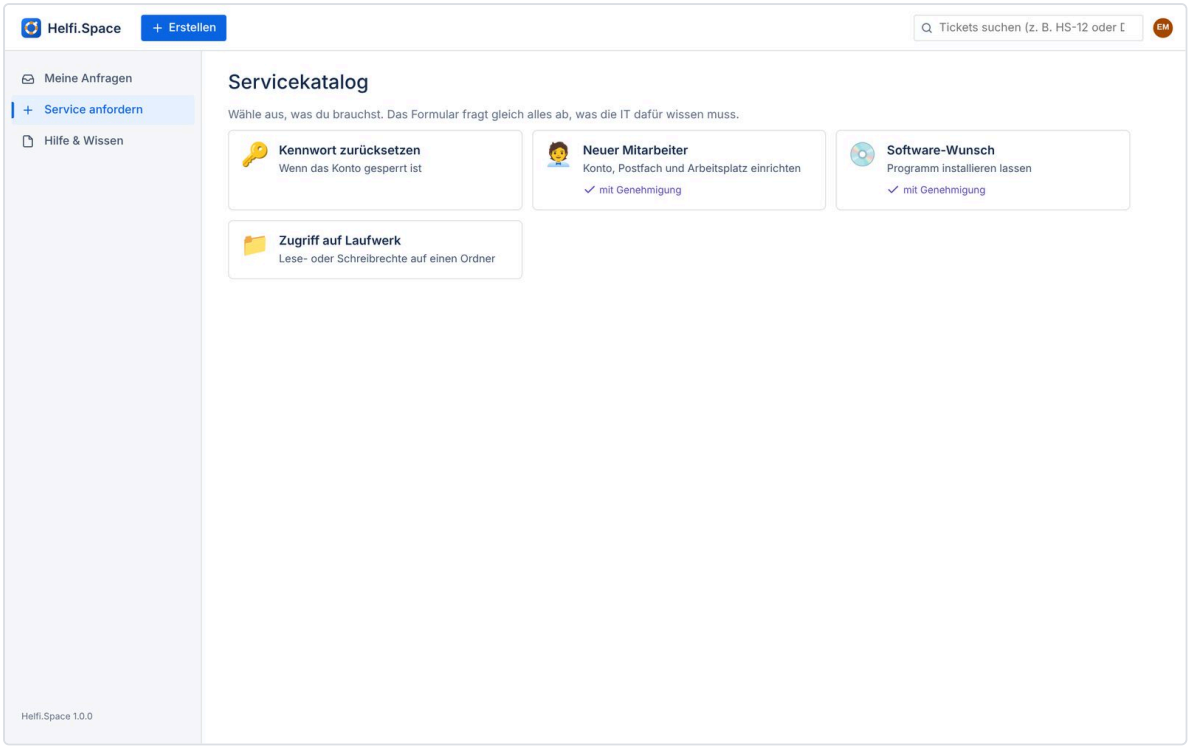
1. Authenticator-App auf dem Handy öffnen (z. B. Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Aegis, 2FAS).
2. Den QR-Code scannen.
3. Den angezeigten 6-stelligen Code eingeben und **Aktivieren**.
4. Die **10 Wiederherstellungscodes** sicher aufbewahren (ausdrucken oder im Passwortmanager). Jeder gilt genau einmal, falls das Handy nicht zur Hand ist.

> Die Ersteinrichtung geht aus Sicherheitsgründen normalerweise nur im **Firmennetz**. So kann niemand mit einem erbeuteten Kennwort von außen seinen eigenen zweiten Faktor hinterlegen. **Handy verloren?** Mit einem Wiederherstellungscode anmelden oder die IT bitten, die 2FA zurückzusetzen.

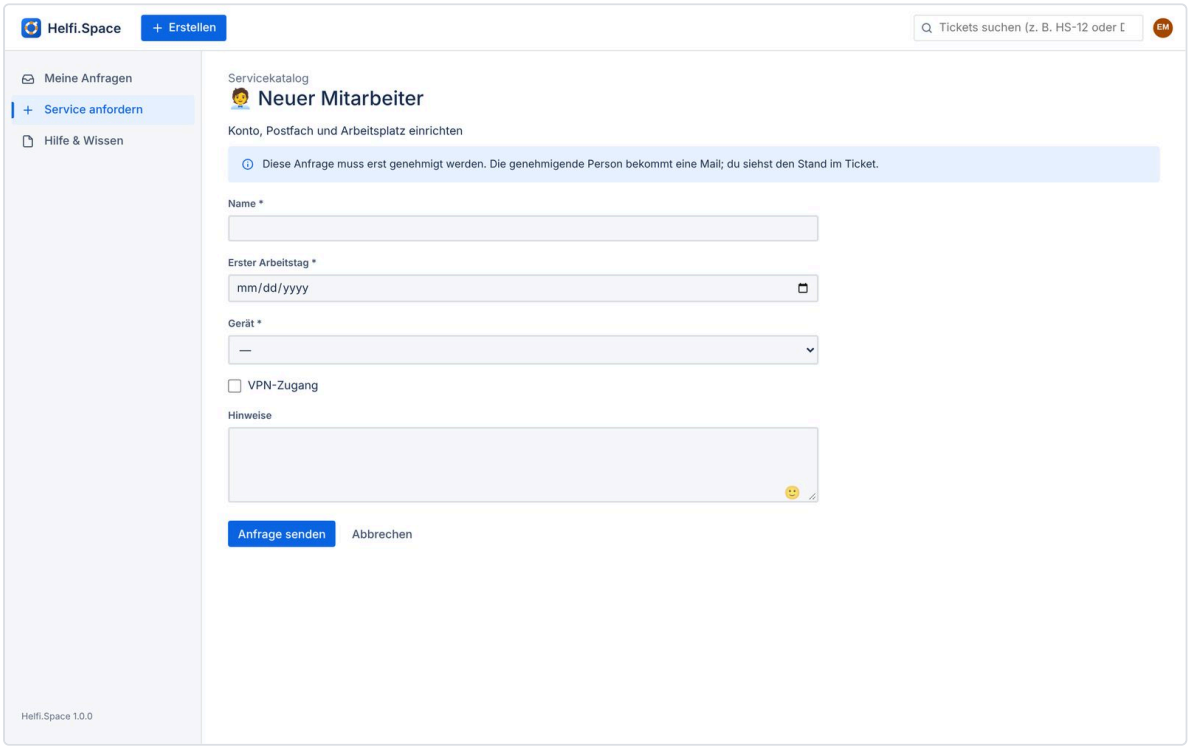
2.9 Service anfordern

Für häufige Wünsche gibt es fertige Formulare, z. B. „Neuer Mitarbeiter“ oder „Software-Wunsch“: *Service anfordern* in der Seitenleiste. Ein Klick auf eine Kachel öffnet das Formular; Pflichtfelder sind

mit * markiert. Nach dem Absenden landest du im neuen Ticket.



Servicekatalog aus Sicht eines Benutzers

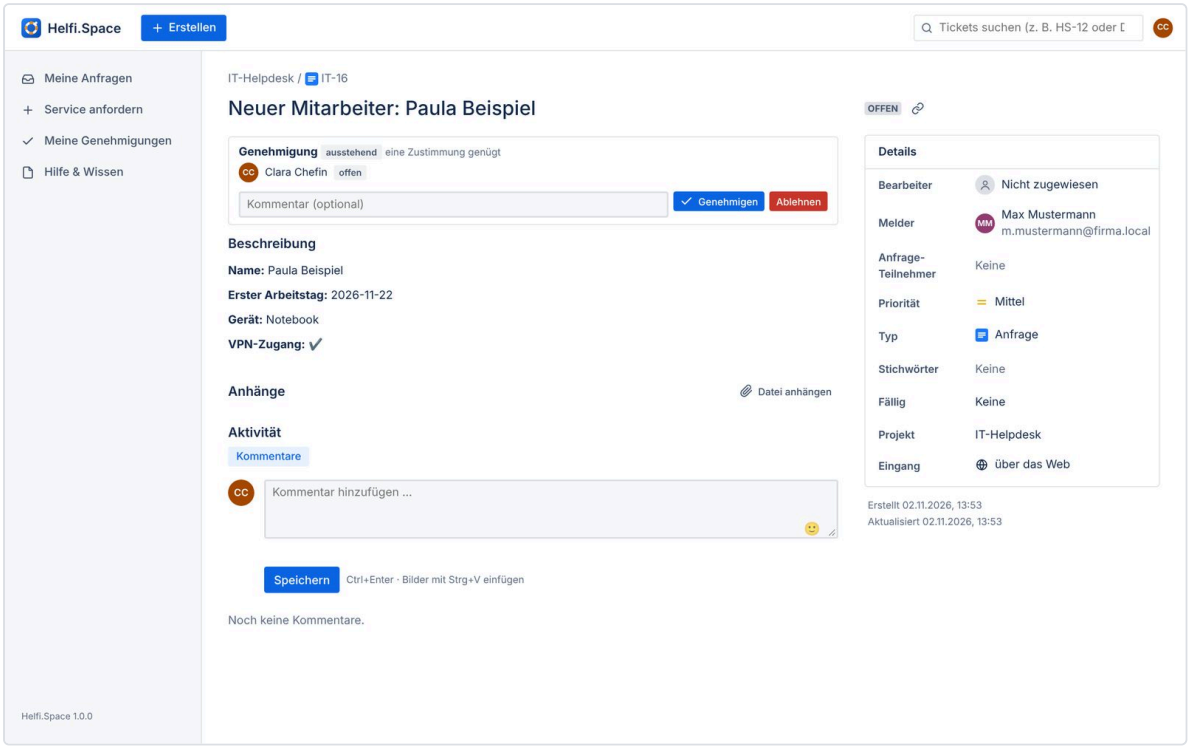


Formular „Neuer Mitarbeiter“ – diese Anfrage muss genehmigt werden

Steht bei einem Angebot „mit Genehmigung“, muss erst jemand zustimmen, z. B. deine Vorgesetzte. Den Stand siehst du oben im Ticket.

2.10 Genehmigen

Wer als Genehmiger eingetragen ist, bekommt eine Mail und sieht in der Seitenleiste *Meine Genehmigungen*. Im Ticket genügt ein Klick auf **Genehmigen** oder **Ablehnen**, auf Wunsch mit Kommentar. Die Entscheidung geht als Antwort an den Melder; eine Ablehnung schließt die Anfrage. Genehmiger ohne Bearbeiter-Rolle sehen nur die Anfragen, über die sie entscheiden.

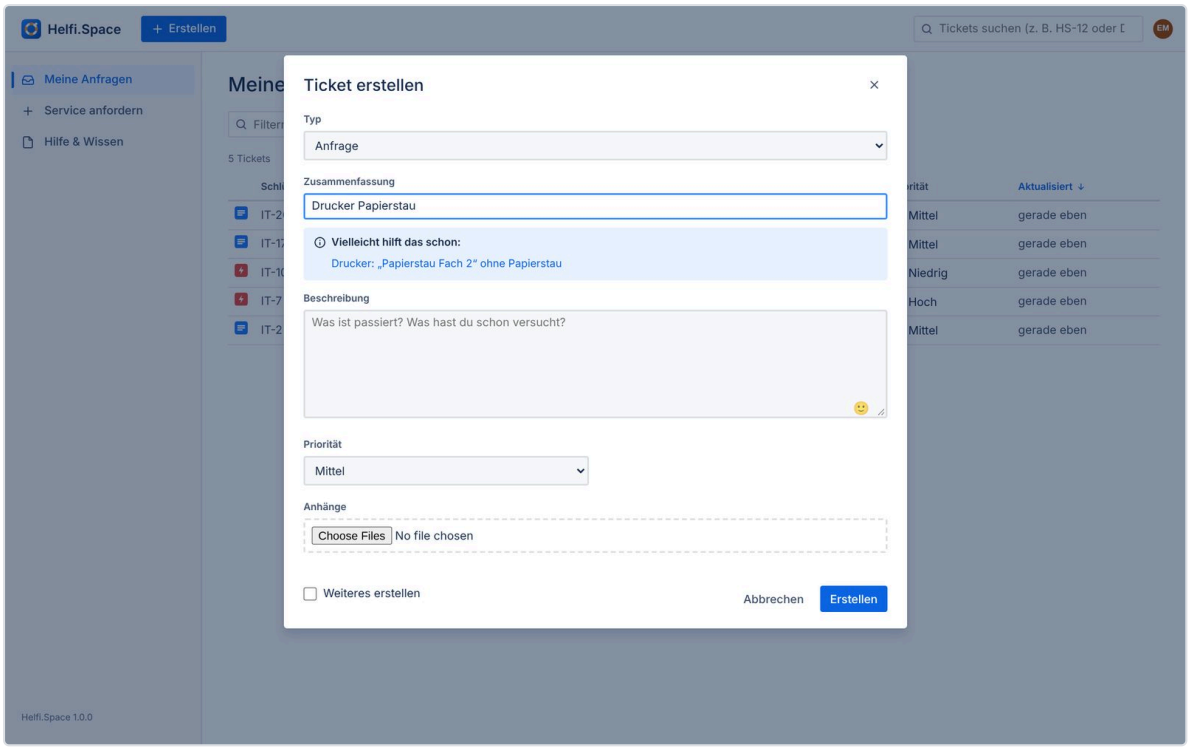


Genehmigung im Ticket aus Sicht der Vorgesetzten

2.11 Hilfe & Wissen

Unter *Hilfe & Wissen* findest du Anleitungen der IT, z. B. „VPN im Homeoffice einrichten“. Schon beim Melden schlägt Helfi.Space passende Artikel vor („Vielleicht hilft das schon“), sobald du die Zusammenfassung tippst. Ein Klick öffnet den Artikel, ohne dass deine Meldung verloren geht.

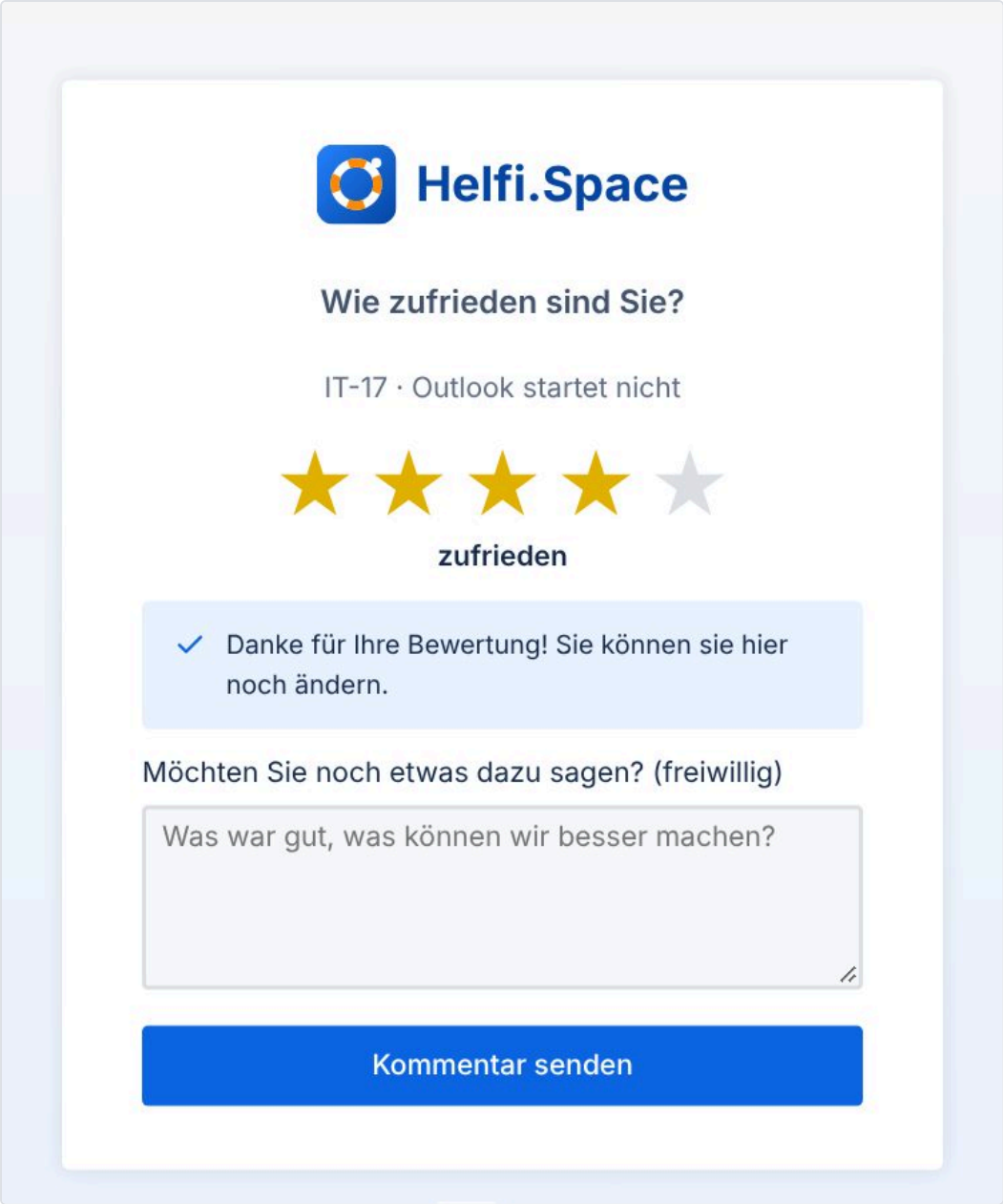
Unter jedem Artikel kannst du einen **Kommentar** schreiben, wenn etwas fehlt oder nicht mehr stimmt – die IT wird benachrichtigt. **Drucken / PDF** druckt den Artikel oder speichert ihn als PDF.



Vorschlag aus der Wissensdatenbank beim Melden

2.12 **Bewerten**

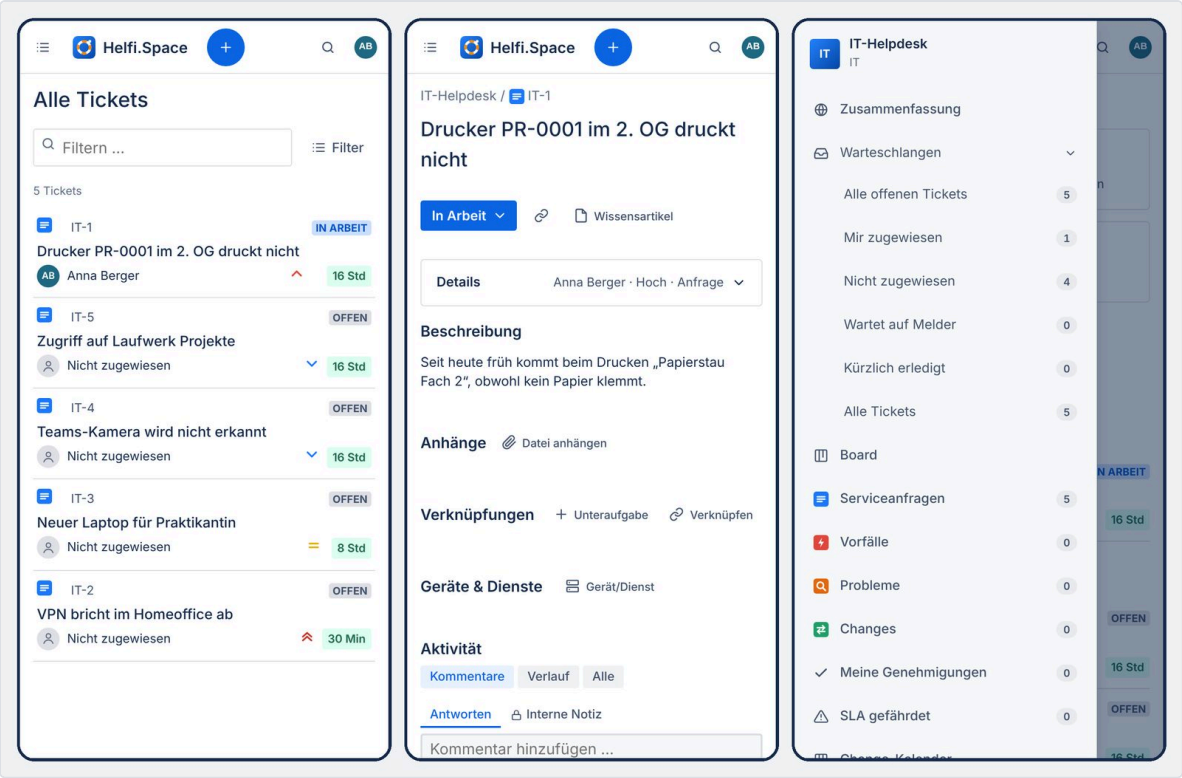
Ist dein Ticket erledigt, bittet dich die IT eventuell um eine kurze Bewertung. In der „Erledigt“-Mail stehen fünf Links von „sehr zufrieden“ bis „sehr unzufrieden“: Ein Klick genügt, eine Anmeldung ist nicht nötig. Auf der Seite kannst du die Sterne noch ändern und freiwillig einen Kommentar schreiben. Angemeldet geht das auch direkt im Ticket.



Bewertungsseite nach einem Klick in der Mail

2.13 Auf dem Smartphone

Helfi.Space passt sich an schmale Bildschirme an. Alles, was am PC geht, geht auch auf dem Handy.



Ticketliste, Ticket und Menü auf dem Smartphone

- **Menü:** ☰ oben links öffnet die Seitenleiste mit allen Bereichen. Die **Lupe** öffnet die Suche, das runde ＋ legt ein Ticket an.
- **Listen** zeigen jedes Ticket als Karte. Die Auswahl steckt hinter **Filter**. Bearbeiter wählen Tickets für Sammelaktionen aus, indem sie **lange auf ein Ticket drücken**; danach wählt jedes Antippen weitere aus.
- **Ticket:** Oben stehen Titel und Status, darunter die **Details** als aufklappbare Zeile mit Bearbeiter, Priorität und Typ, danach Beschreibung und Aktivität.
- **Board:** Durch die Spalten wischst du seitlich. Den Status änderst du über ⋯ auf der Karte.
- **Administration:** Den Bereich wählst du oben aus einer Liste.

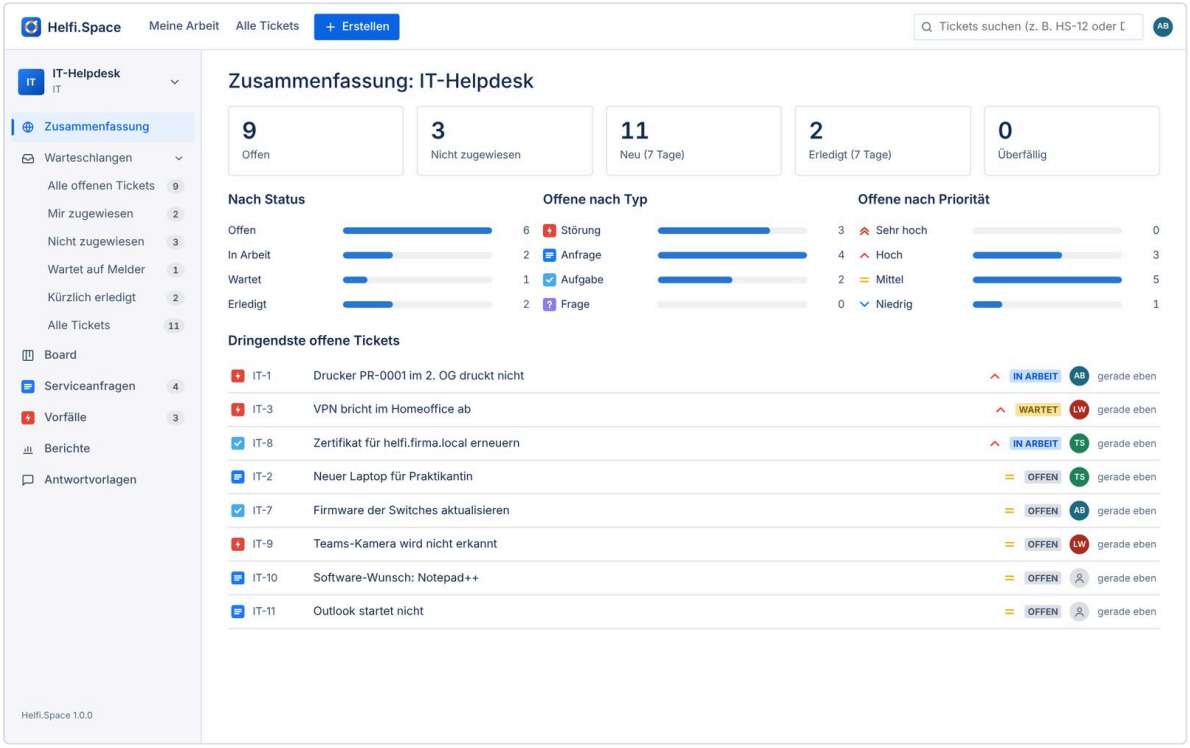
> **Wie eine App:** Im Browser-Menü *Zum Startbildschirm hinzufügen* wählen (iPhone: Teilen-Symbol, Android: ⋮). Helfi.Space startet dann im Vollbild mit eigenem Symbol. Eine Internetverbindung braucht es weiterhin.

3 Für Bearbeiter BEARBEITER

3.1 Warteschlangen und Zusammenfassung

Die Seitenleiste zeigt für das gewählte Projekt feste **Warteschlangen** mit Live-Zahlen: *Alle offenen Tickets*, *Mir zugewiesen*, *Nicht zugewiesen*, *Wartet auf Melder*, *Kürzlich erledigt* (7 Tage) und *Alle Tickets*. Darunter *Serviceanfragen* und *Vorfälle* (offene Anfragen bzw. Störungen). Das Projekt wechselst du oben in der Seitenleiste.

Die **Zusammenfassung** zeigt Kennzahlen, Verteilungen nach Status, Typ und Priorität und die dringendsten offenen Tickets.



Zusammenfassung eines Projekts

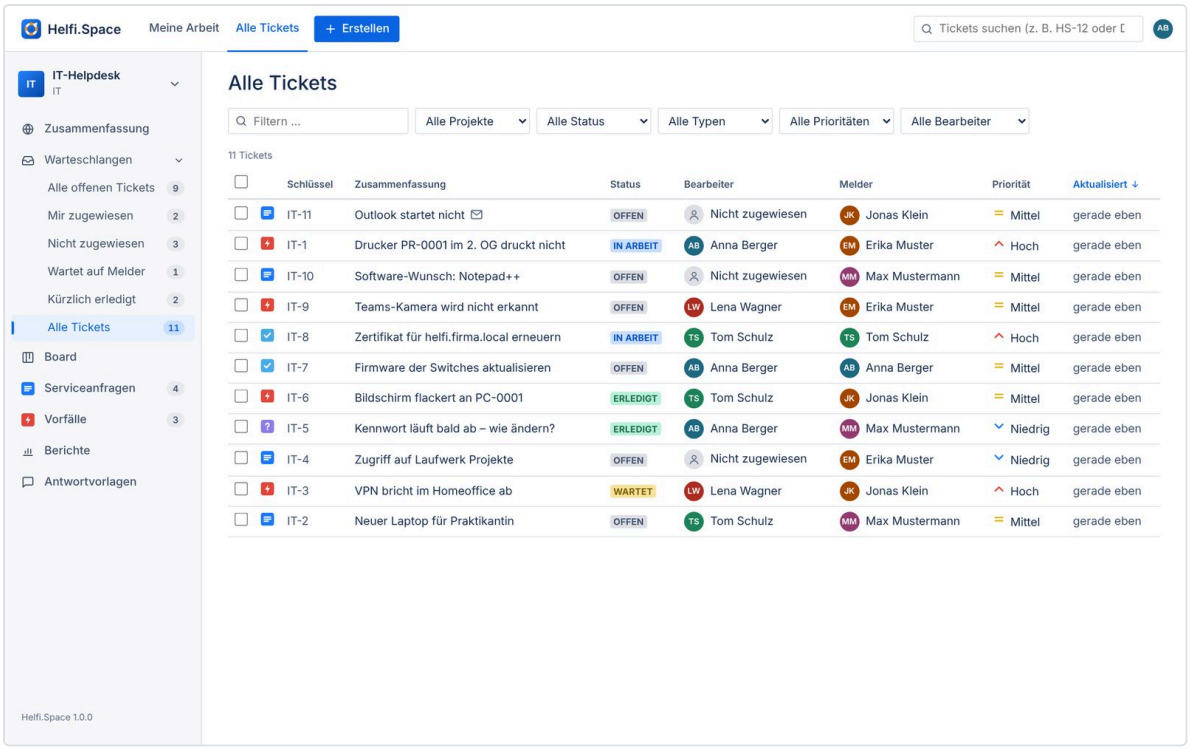
Meine Arbeit in der Kopfzeile sammelt alles, was dir zugewiesen ist, was niemandem zugewiesen ist und was du selbst gemeldet hast.

3.2 Board

Das Board zeigt die Tickets in vier Spalten nach Status. Ziehe eine Karte mit der Maus in eine andere Spalte, um den Status zu ändern, oder innerhalb einer Spalte, um die Reihenfolge festzulegen. Oben filterst du nach Text, Bearbeiter (Avatare), Typ oder „Nur meine“.

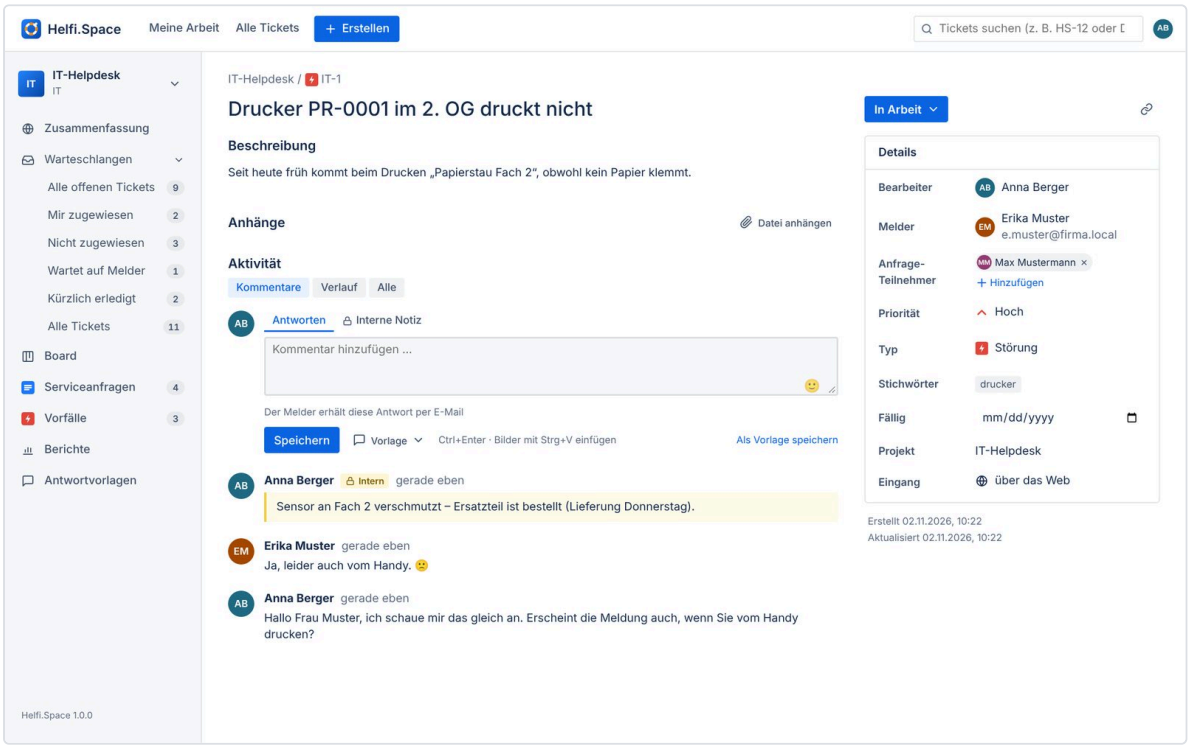
3.3 Ticketliste und Filter

Alle Tickets zeigt eine sortierbare Liste. Filter für Projekt, Status, Typ, Priorität und Bearbeiter lassen sich kombinieren; ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert. Die Adresse der Seite enthält die Filter – du kannst sie als Lesezeichen speichern oder weitergeben.



Ticketliste mit Filtern

3.4 Ein Ticket bearbeiten



Ticketansicht: links Beschreibung und Aktivität, rechts Status und Details

- **Status** über den Knopf oben rechts (z. B. „Offen" → „In Arbeit").
- **Bearbeiter**, **Priorität**, **Typ**, **Stichwörter**, **Fällig** und **Projekt** direkt in den Details ändern. „Mir zugewiesen" geht mit einem Klick oder der Taste `i`.
- **Titel** und **Beschreibung** durch Anklicken bearbeiten.

- **Projekt wechseln:** Das Ticket bekommt im neuen Projekt eine neue Nummer, die alte steht im Verlauf. Antworten auf alte Mails werden trotzdem richtig zugeordnet.
- **Aktivität:** Reiter *Kommentare*, *Verlauf* (jede Änderung mit Person und Zeit) und *Alle*.
- **Link kopieren** über das Kettensymbol oben rechts.

3.5 Antworten und interne Notizen

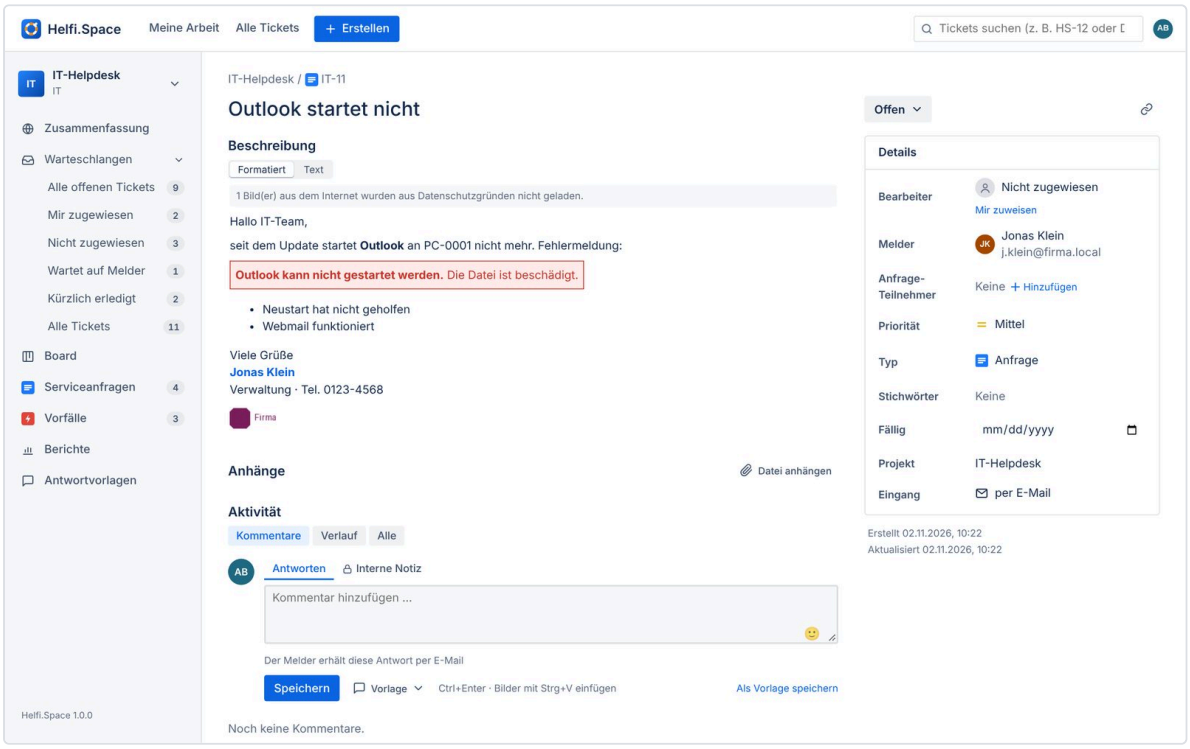
Über dem Kommentarfeld wählst du zwischen **Antworten** und **Interne Notiz**:

- **Antworten** gehen per E-Mail an den Melder und alle Teilnehmer, jeweils in deren Sprache.
- **Interne Notizen** (gelb hinterlegt) sehen nur Bearbeiter. Sie gehen nie per E-Mail hinaus, auch eingefügte Bilder bleiben intern.

> Mails, die von der Adresse eines Bearbeiters kommen, gelten nie als Bearbeiter-Antwort (Absender lassen sich fälschen). Bearbeiter antworten deshalb immer über die Weboberfläche.

3.6 HTML-Mails

Kommt ein Ticket oder eine Antwort als HTML-Mail, zeigt Helfi.Space sie **formatiert** an – mit Tabellen, Fettdruck, Farben, Signatur und eingebetteten Bildern. Der Umschalter **Formatiert | Text** wechselt zur Textfassung; der Browser merkt sich die Wahl.



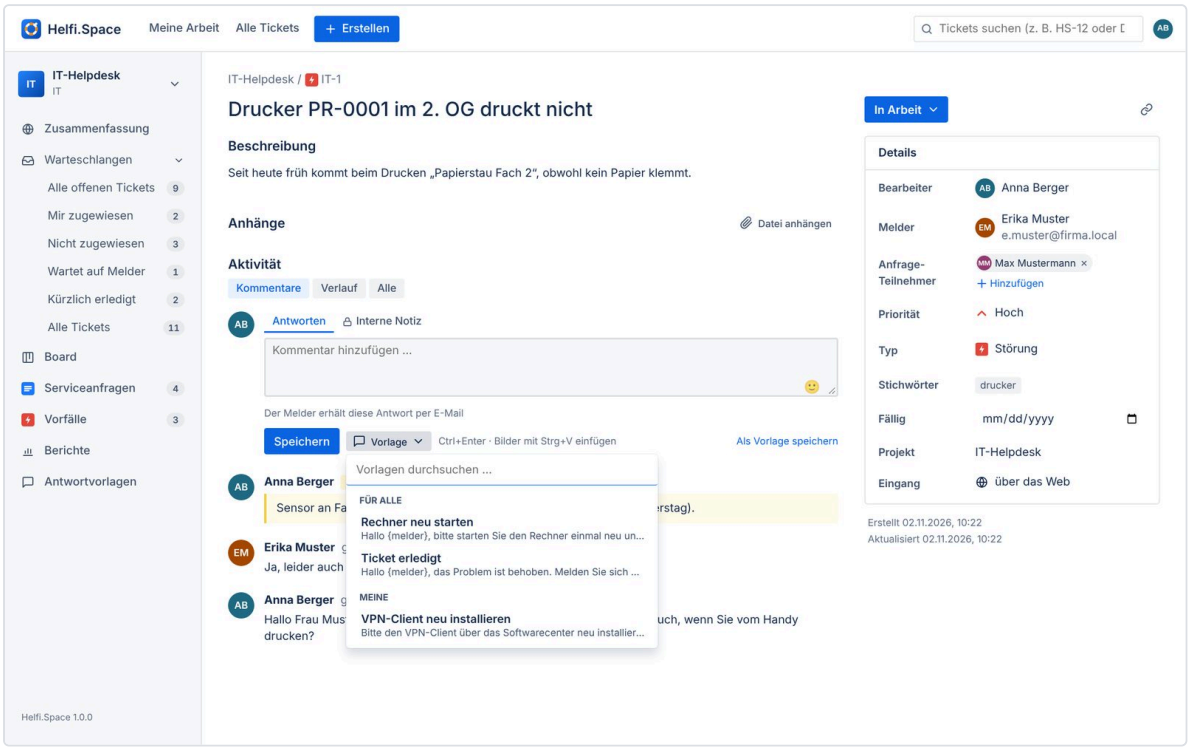
Formatierte Ansicht einer HTML-Mail

- Bilder aus dem Internet (oft Zählpixel) werden aus Datenschutzgründen nie geladen; ein Hinweis nennt ihre Anzahl.
- Bei Antworten ist der zitierte Verlauf eingeklappt („Zitierten Text anzeigen").

- Bearbeitet wird immer die Textfassung. Nach dem Bearbeiten einer Beschreibung gilt nur noch der Text.

3.7 Antwortvorlagen

Für Antworten, die immer wieder gleich sind: im Kommentarfeld auf **Vorlage** klicken, tippen zum Suchen, mit Enter oder Klick einfügen. Der Text landet an der Cursorposition und lässt sich vor dem Speichern anpassen.



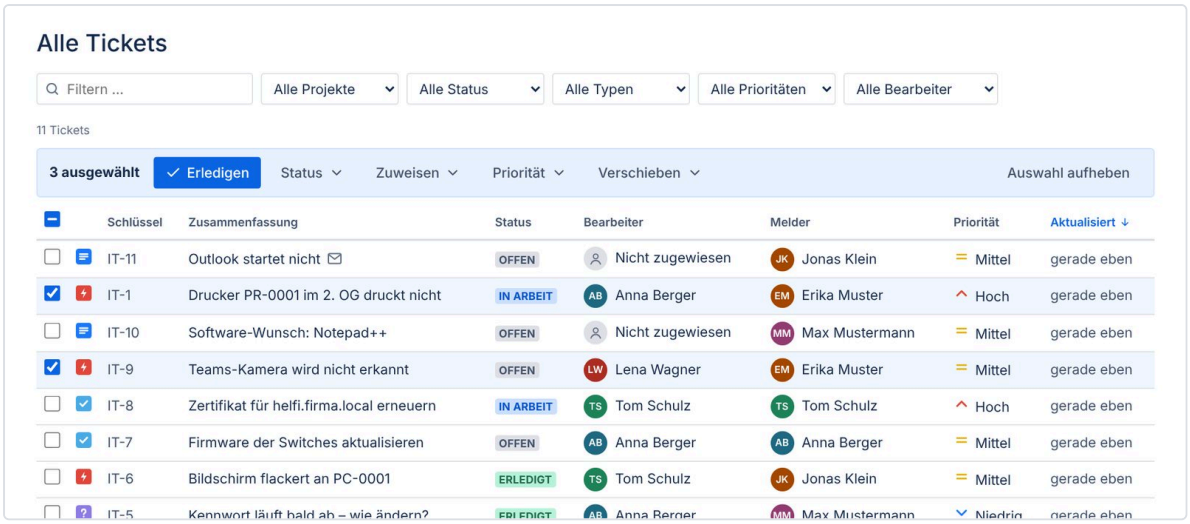
Vorlage auswählen: oben „Für alle", darunter die eigenen

- **Platzhalter** werden beim Einfügen ersetzt: `{melder}`, `{ticket}`, `{titel}`, `{bearbeiter}`.
- **Neue Vorlage:** Text im Kommentarfeld schreiben und *Als Vorlage speichern* wählen. Persönliche Vorlagen verwaltest du im *Profil*, Vorlagen für alle pflegen Admins unter *Administration → Antwortvorlagen*.

3.8 Mehrere Tickets auf einmal

In *Alle Tickets* wählst du Tickets über die Kästchen aus (Umschalt+Klick für einen Bereich, `X` für das markierte Ticket). Die Aktionsleiste bietet:

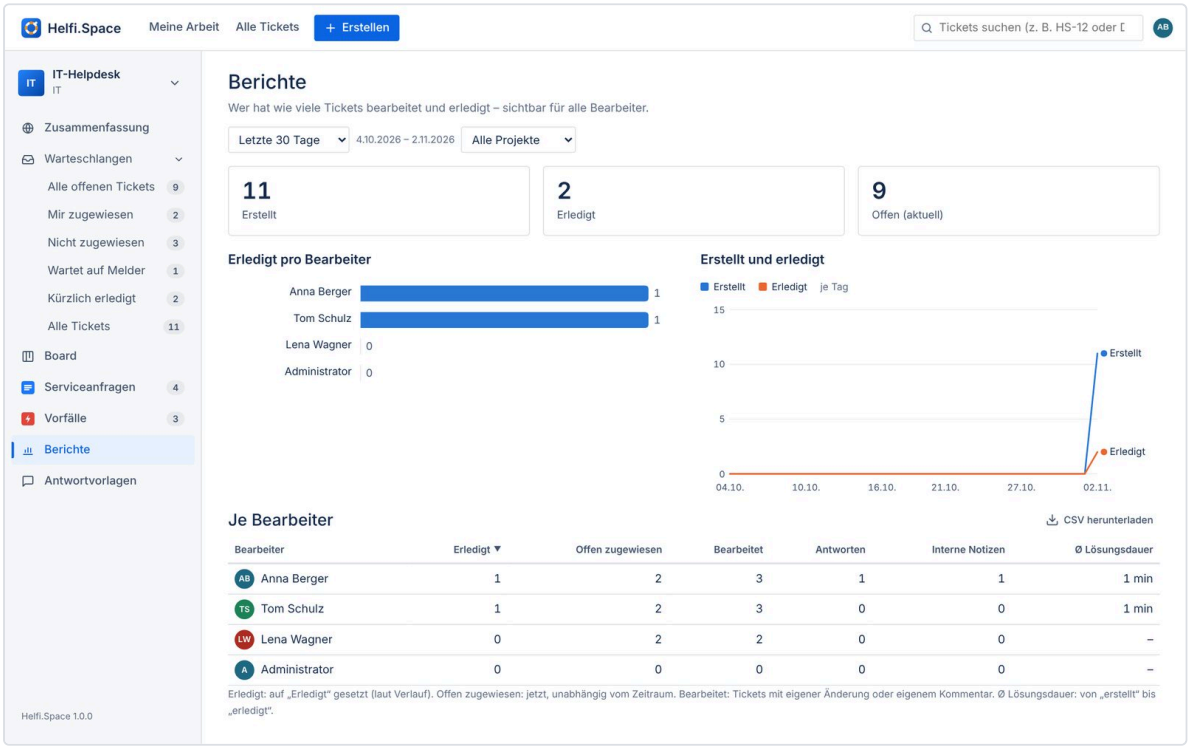
- **Erledigen** – optional mit einer Antwort an Melder und Teilnehmer, auch mit Vorlage und Platzhaltern je Ticket.
- **Status**, **Zuweisen**, **Priorität** und **Verschieben** in ein anderes Projekt.



Drei Tickets ausgewählt – Aktionsleiste oben

3.9 Berichte

Berichte zeigt für einen Zeitraum (7, 30, 90 Tage, dieses Jahr oder frei) und optional ein Projekt: erstellte, erledigte und offene Tickets, „Erledigt pro Bearbeiter“, den Verlauf „Erstellt und erledigt“ und eine Tabelle je Bearbeiter (erledigt, offen zugewiesen, bearbeitet, Antworten, interne Notizen, durchschnittliche Lösungsdauer). Die Tabelle lässt sich sortieren und als CSV herunterladen.



Berichte

3.10 Tastenkürzel

? zeigt alle Kürzel. Sie greifen nie, während du in ein Feld schreibst.

Wo	Taste	Wirkung
überall	`c`	Ticket erstellen
	`/`	Suchen
	`g` dann `b` / `i` / `m`	Board / Alle Tickets / Meine Arbeit
Ticket	`i`	mir zuweisen
	`a`	Bearbeiter wählen
	`m`	kommentieren
	`e` / `l`	Titel / Stichwörter bearbeiten
	`.`	Aktionen mit Suche (Status, Priorität, Typ, Vorlage …)
	`Strg`+`Enter`	Kommentar speichern
Listen	`j` / `k`	nächstes / voriges Ticket
	`o` / `Enter`	markiertes Ticket öffnen
	`x`	markiertes Ticket auswählen

3.11 Tickets werden nie gelöscht

Tickets sind Nachweise: Wer hat wann was gemeldet, was wurde getan? Deshalb lassen sie sich **nicht löschen**, auch nicht von Administratoren. Erledigtes wird auf „Erledigt“ gesetzt. Gegen Spam hilft eine Absender-Regel „Ignorieren“ (5.7) – dann entsteht gar nicht erst ein Ticket.

4 IT-Service-Management (ITIL) BEARBEITER

Helfi.Space bildet die wichtigsten ITIL-Prozesse ab, ohne dass man sie alle nutzen muss: Störungen und Major Incidents, Service Level, Probleme, Changes, Wissen, Servicekatalog, Geräte und Dienste sowie Zufriedenheit. Was nicht eingeschaltet oder eingerichtet ist, bleibt unsichtbar.

4.1 Verknüpfungen und Unteraufgaben

Im Abschnitt *Verknüpfungen* eines Tickets verbindest du Tickets miteinander: „bezieht sich auf“, „ist Duplikat von“ (auf Wunsch wird das Duplikat gleich erledigt), „blockiert“, „verursacht“ und „ist Unteraufgabe von“. **Unteraufgabe** legt direkt eine Aufgabe mit Bearbeiter an; ein Balken zeigt, wie viele schon erledigt sind.

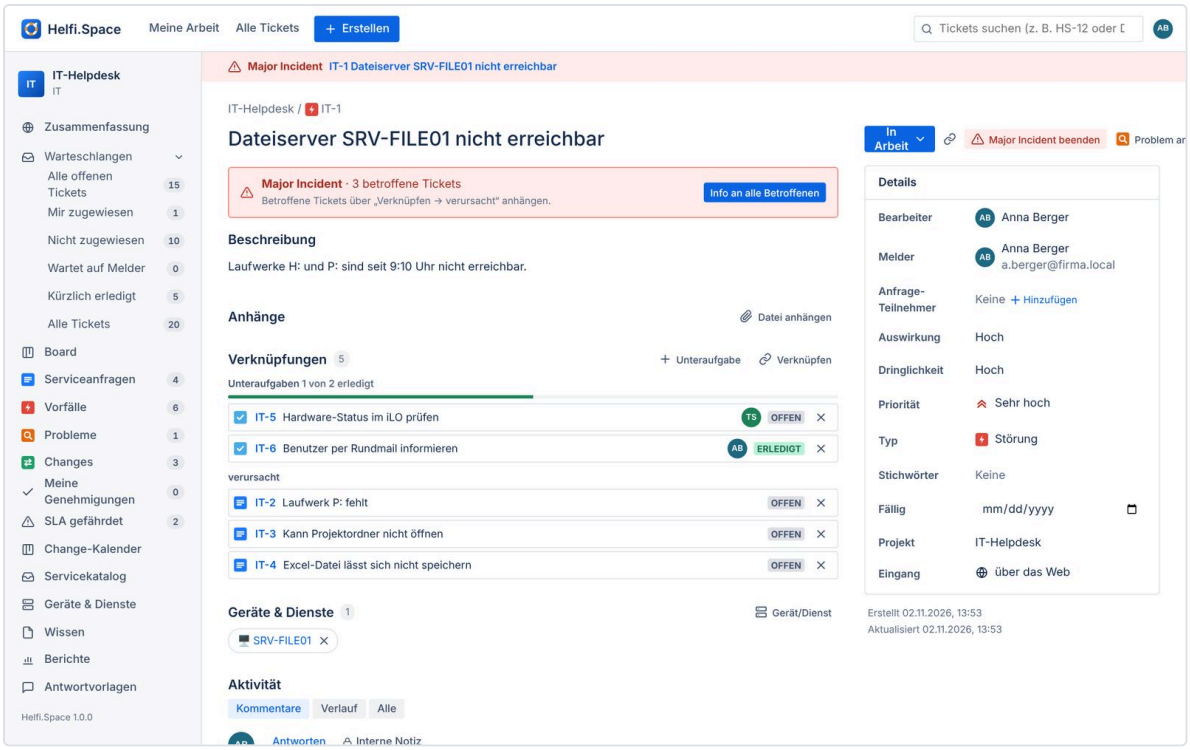


Unteraufgaben mit Fortschritt und verursachte Störungen

4.2 Auswirkung, Dringlichkeit und Major Incident

In den Details setzt du **Auswirkung** (wie viele sind betroffen?) und **Dringlichkeit** (wie schnell muss es gehen?). Sind beide gesetzt, ergibt sich die Priorität aus der ITIL-Matrix, z. B. hoch/hoch = Sehr hoch.

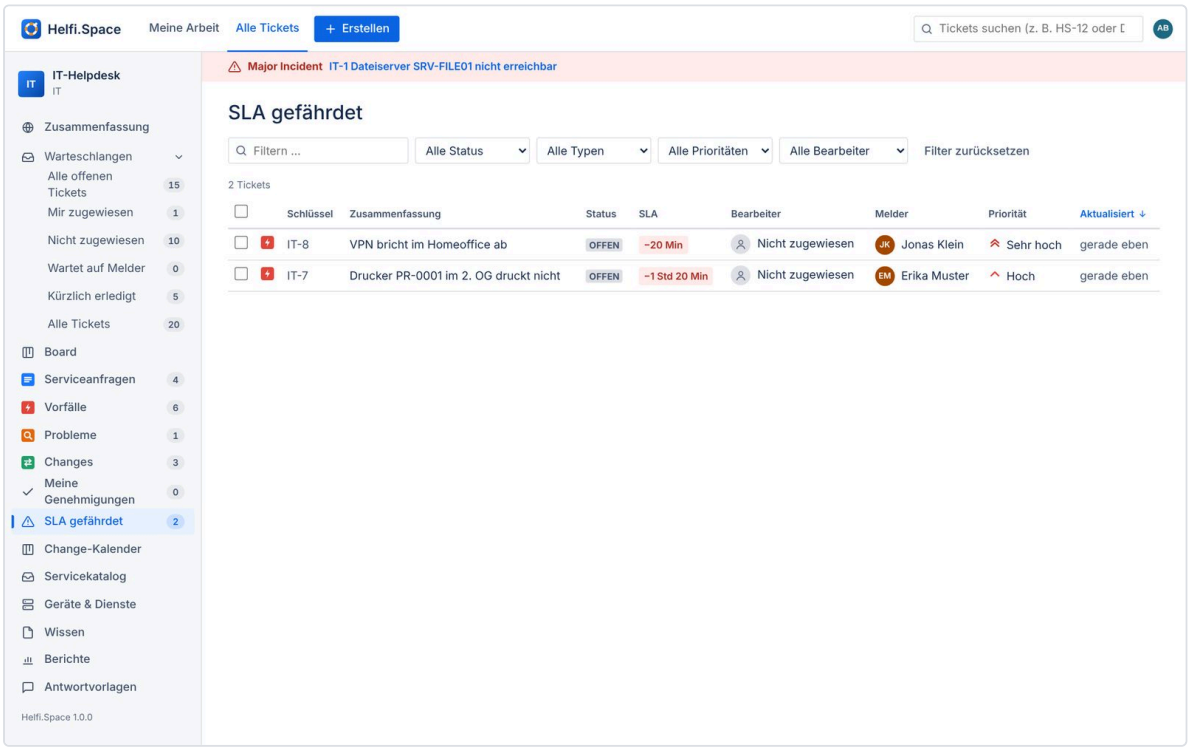
Eine schwere Störung mit vielen Betroffenen markierst du als **Major Incident**. Dann erscheint für alle Bearbeiter oben ein roter Balken. Einzelne Meldungen verknüpfst du mit „verursacht“. **Info an alle Betroffenen** schickt eine Nachricht an die Melder aller verknüpften Tickets; mit „lösen“ werden sie zusammen erledigt.



Major Incident mit Unteraufgaben, betroffenen Tickets und Gerät

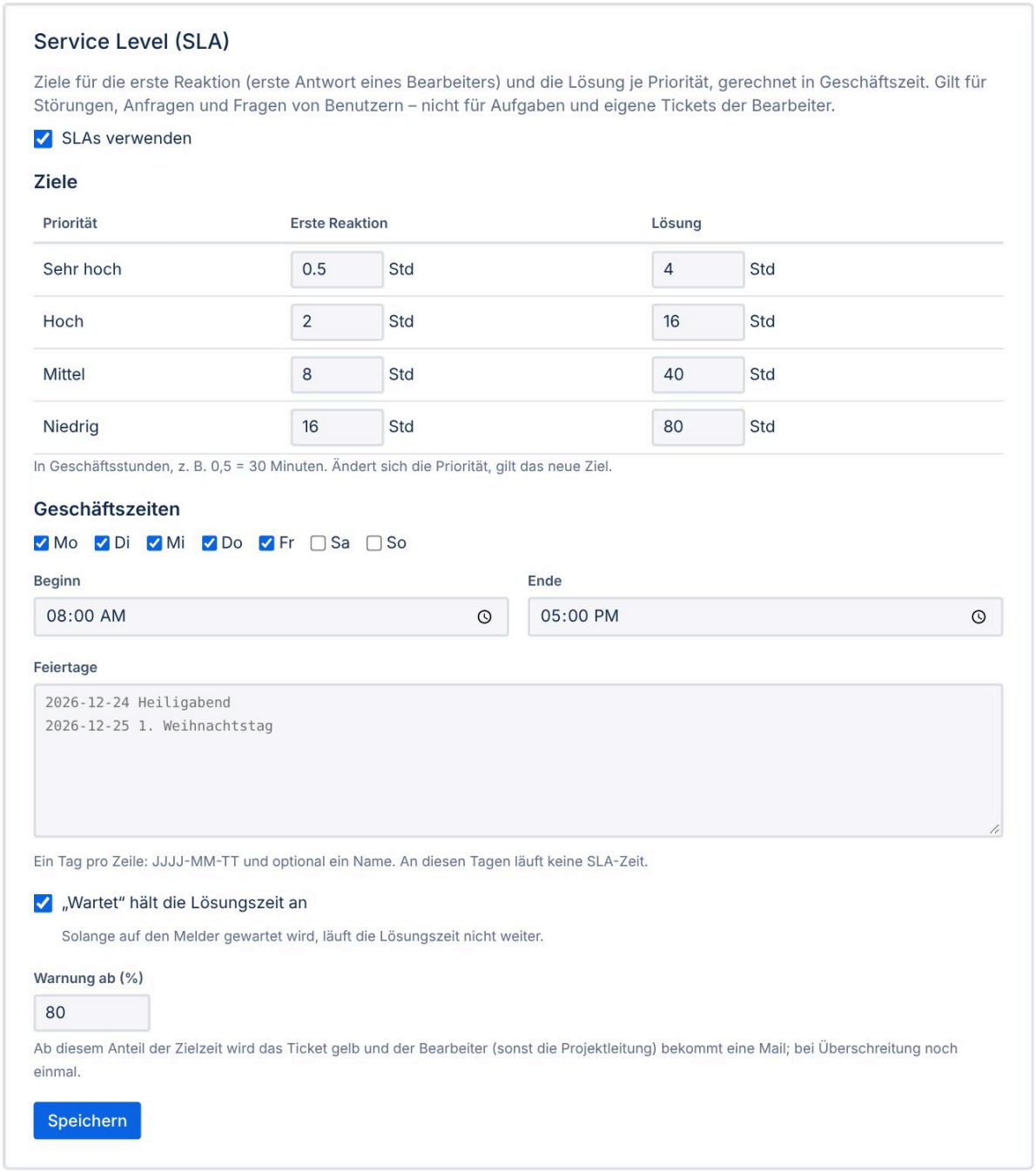
4.3 Service Level (SLA)

Sind SLAs eingeschaltet, hat jedes Ticket von Benutzern zwei Uhren: **erste Reaktion** (bis zur ersten öffentlichen Antwort der IT) und **Lösung**. Beide laufen nur in der Geschäftszeit; Feiertage und auf Wunsch der Status „Wartet" halten sie an. Bei 80 % der Zeit wird das Ticket gelb und der Bearbeiter (sonst die Projektleitung) bekommt eine Mail, bei Überschreitung wird es rot. Die Warteschlange *SLA gefährdet* zeigt alle Tickets, die knapp werden.



Warteschlange „SLA gefährdet" mit Restzeit

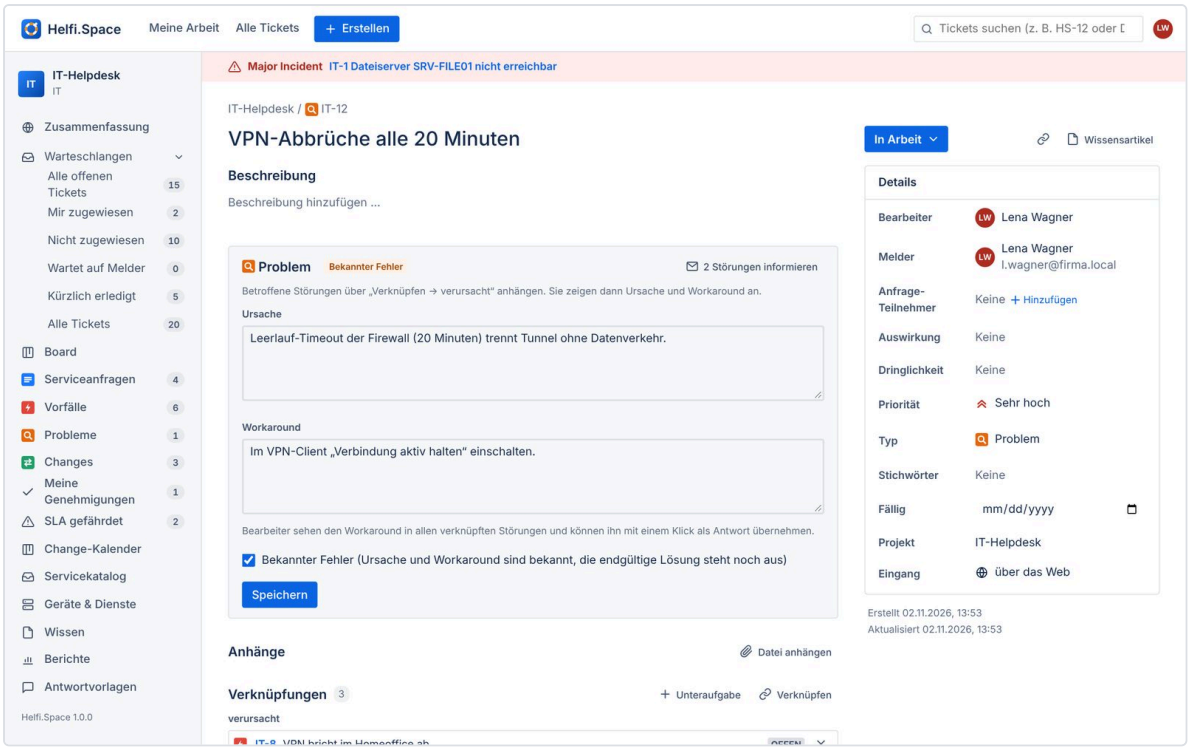
ADMIN Ziele je Priorität, Geschäftszeit, Feiertage und Warnschwelle unter *Administration → Service Level*. Standard: aus.



Administration → Service Level

4.4 Probleme und bekannte Fehler

Häufen sich gleiche Störungen, steckt meist eine gemeinsame Ursache dahinter. **Problem anlegen** im Ticket erzeugt ein Problem und verknüpft die Störung. Weitere Störungen hängst du mit „verursacht" an. Im Problem hältst du **Ursache** und **Workaround** fest. Als **bekannter Fehler** markiert, sehen Bearbeiter den Workaround in allen verknüpften Störungen und übernehmen ihn mit einem Klick als Antwort. Der Reiter *Bekannte Fehler* unter *Wissen* listet alle.



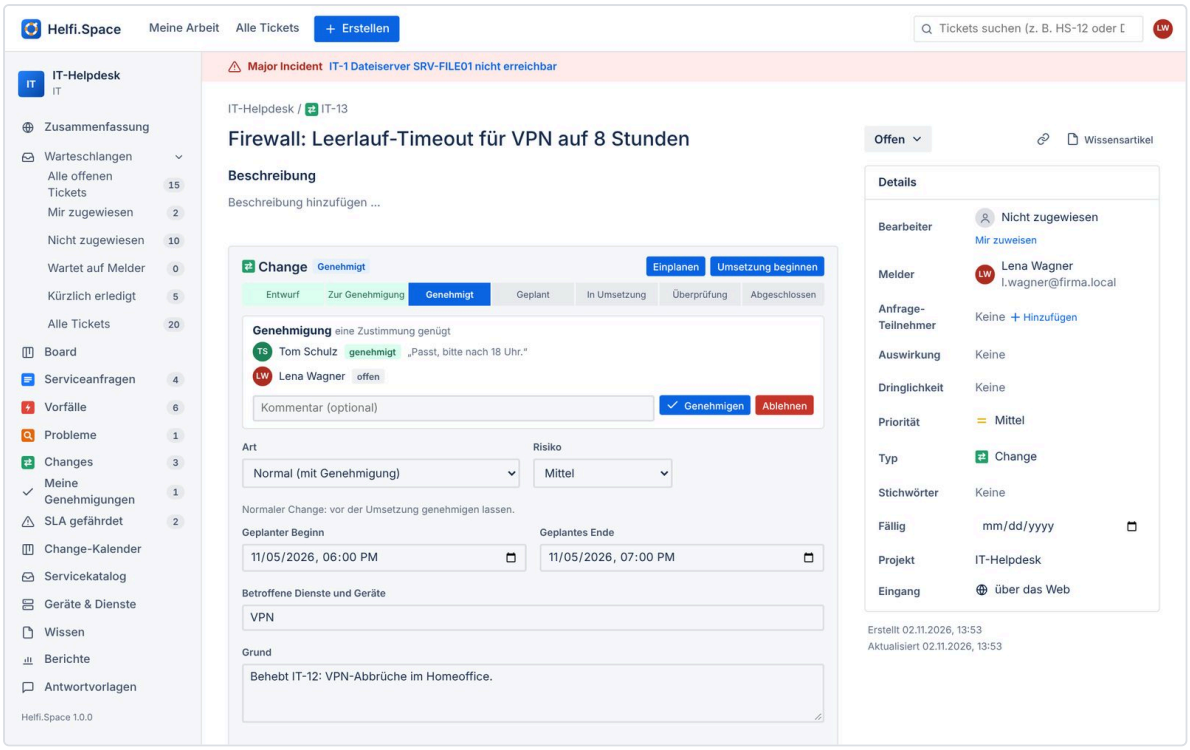
Problem mit Ursache, Workaround und „bekannter Fehler"

4.5 Change-Management

Geplante Änderungen an der IT (Firewall-Regel, Update, Umzug) laufen als Ticket vom Typ **Change**. Es gibt drei Arten:

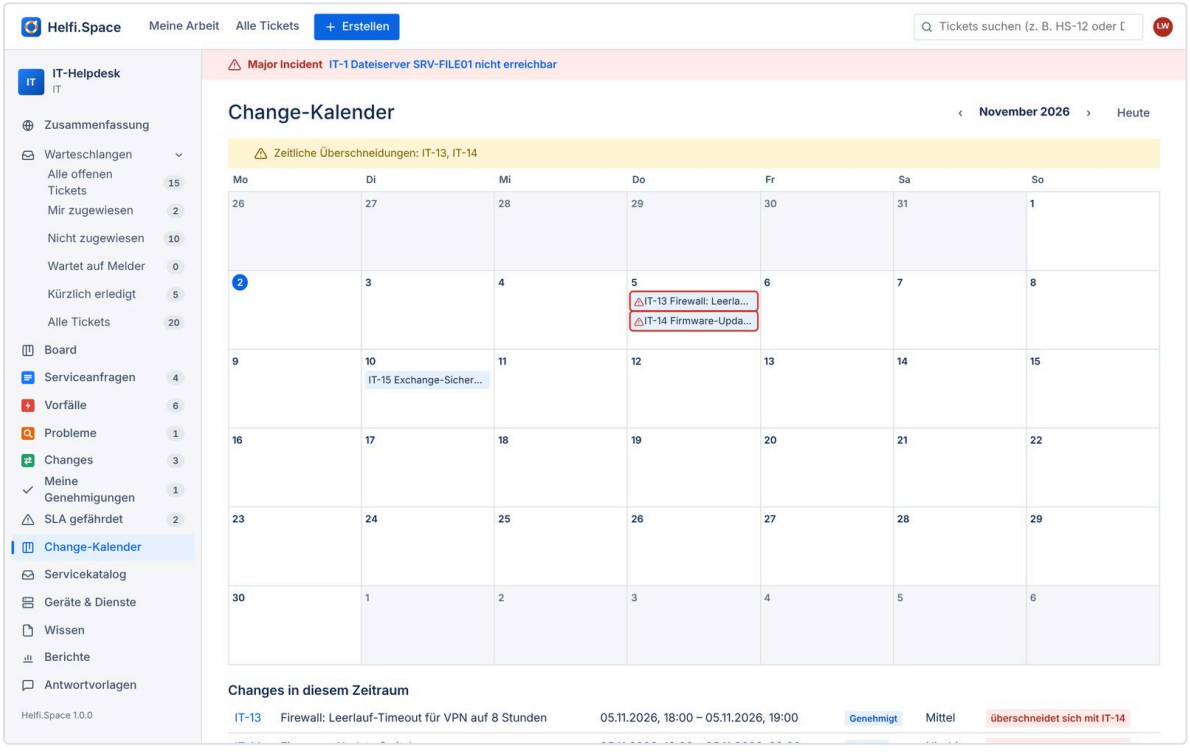
- **Normal:** braucht eine Genehmigung.
- **Standard:** vorab genehmigte Routine nach einer Vorlage.
- **Notfall:** sofort umsetzen, Genehmigung nachträglich.

Der Abschnitt *Change* führt durch die Phasen Entwurf → Zur Genehmigung → Genehmigt → Geplant → In Umsetzung → Überprüfung → Abgeschlossen. Fehlende Angaben (Grund, Zeitfenster, Umsetzungs- und Rückfallplan) nennt Helfi.Space beim jeweiligen Schritt. Genehmiger entscheiden im Ticket oder unter *Meine Genehmigungen*. Beim Abschluss wählst du das Ergebnis; bei „Mit Problemen" und „Zurückgerollt" ist eine Nachbetrachtung Pflicht.



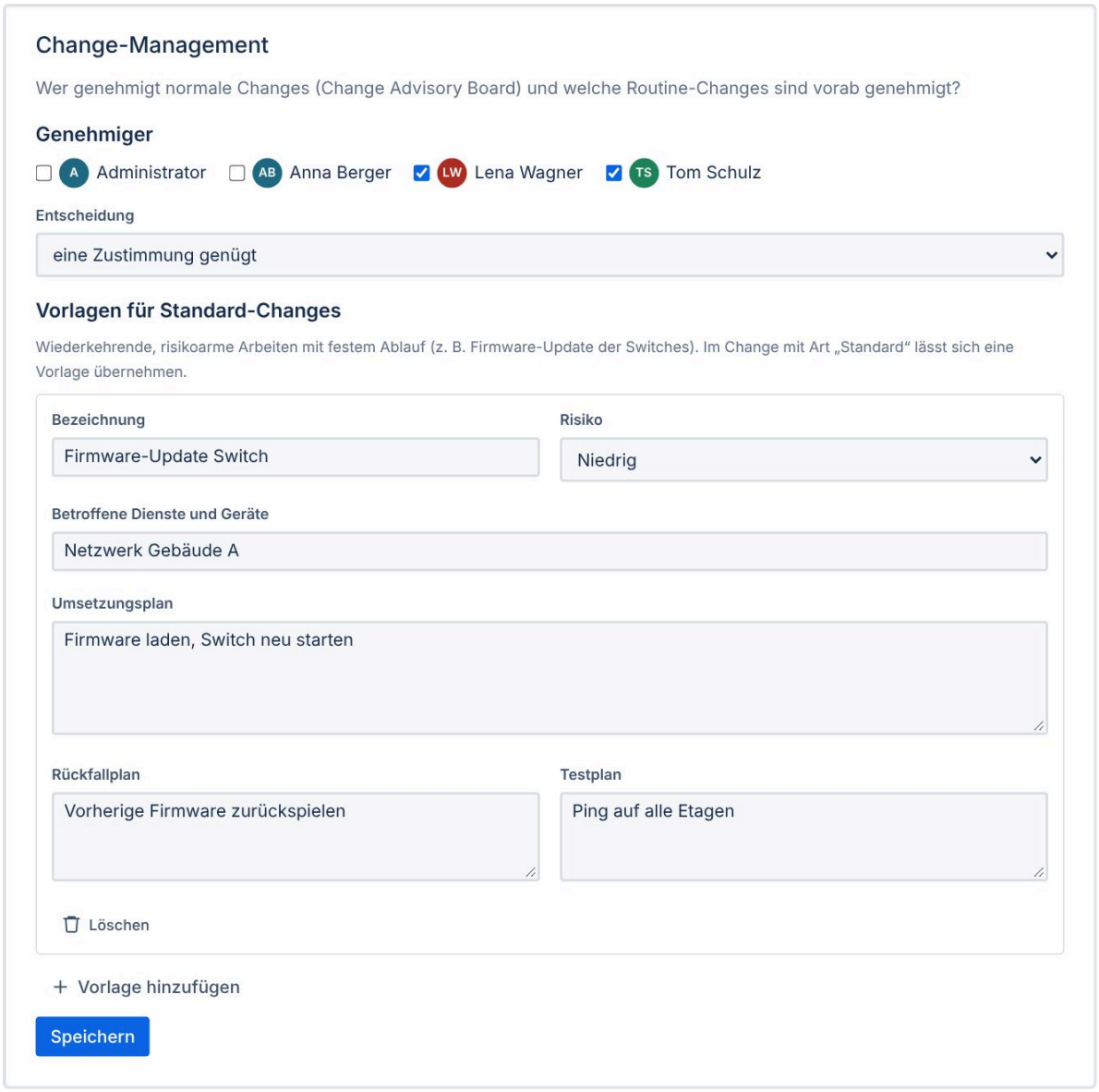
Change mit Phasen, Genehmigung und Planung

Der **Change-Kalender** zeigt alle geplanten Changes im Monat; zeitliche Überschneidungen sind rot markiert.



Change-Kalender mit Überschneidung

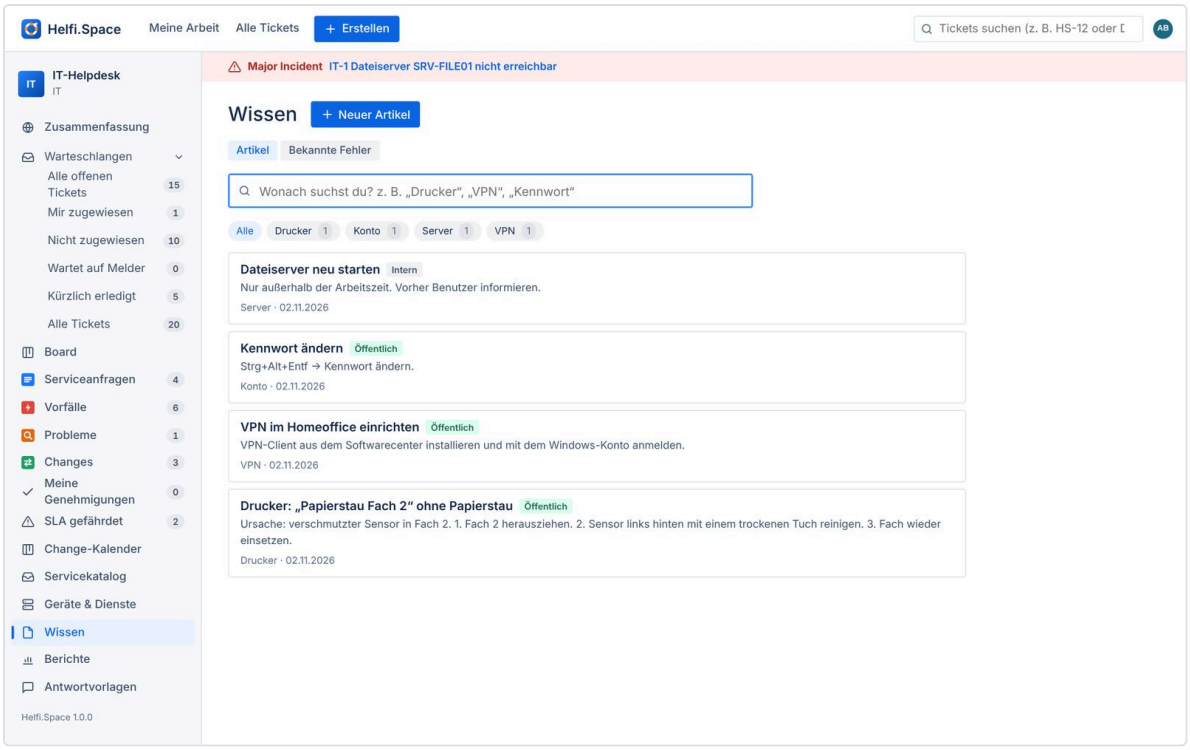
ADMIN Genehmiger, Regel („eine Zustimmung genügt" oder „alle müssen zustimmen") und Vorlagen für Standard-Changes unter *Administration → Change*.



Administration → Change

4.6 Wissensdatenbank

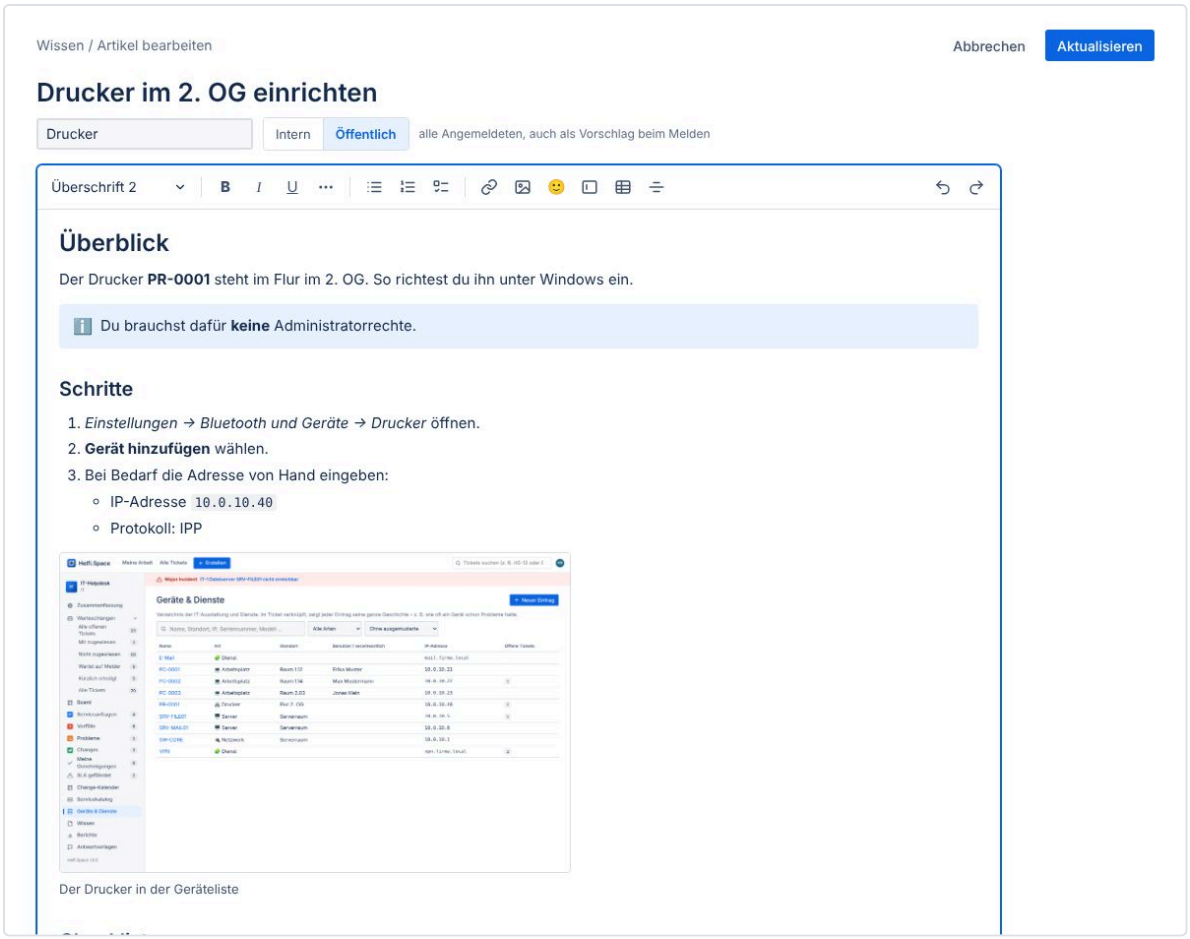
Wissen sammelt Anleitungen und Lösungen. Artikel sind **intern** (nur Bearbeiter) oder **öffentlich** (alle Angemeldeten, auch als Vorschlag beim Melden). Die Suche gewichtet Treffer im Titel höher. Aus einem gelösten Ticket legt **Wissensartikel** oben im Ticket einen Entwurf an; vor dem Veröffentlichen persönliche Angaben entfernen. Ab drei Überschriften zeigt die Artikelansicht rechts ein Inhaltsverzeichnis.



Wissensdatenbank mit Kategorien

Der Editor

Artikel schreibst du direkt im fertigen Aussehen. Die Werkzeugleiste bleibt beim Scrollen oben stehen und bietet Textart (Normal, Überschrift 1–3, Zitat, Codeblock), Fett, Kursiv, Unterstrichen, über … auch Durchgestrichen und Code im Text, Aufzählung, nummerierte Liste, Checkliste, Link, Bild, Emoji, Infobox (Hinweis, Tipp, Warnung), Tabelle und Trennlinie.



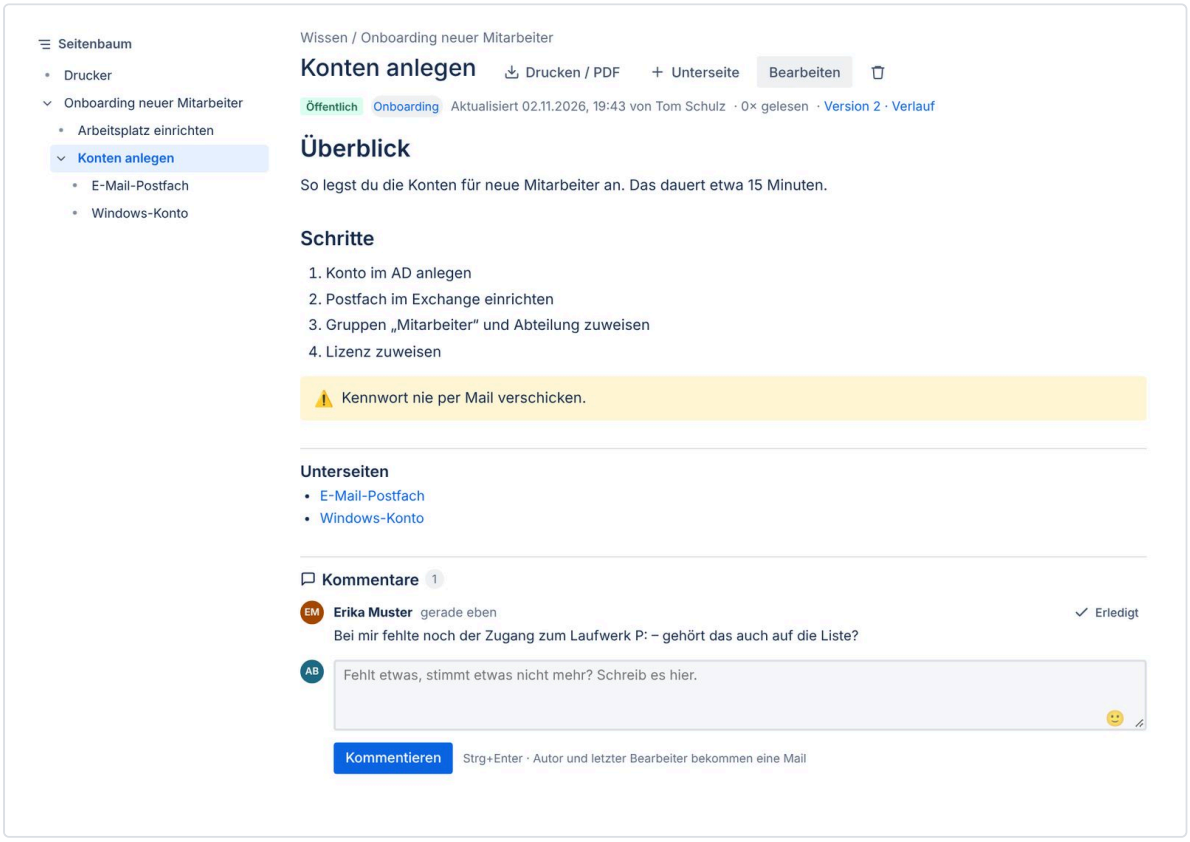
Editor mit Infobox, verschachtelter Liste und Bild

- **Bilder:** mit `Strg`+`V` aus der Zwischenablage, per Drag & Drop oder über den Bild-Knopf. Ein Klick aufs Bild stellt die Größe ein (klein, mittel, volle Breite) und eine Bildunterschrift.
- **Einfügen aus Word, Webseiten oder E-Mails:** Überschriften, Listen, Tabellen, Fettschrift und Links bleiben erhalten. Bilder von fremden Webadressen werden nicht übernommen; kopiere sie einzeln als Bild.
- **Links** (`Strg`+`K`) gehen auf Webadressen, Mailadressen, Tickets (`IT-42`) oder andere Artikel (`KB-3`).
- **Tabellen:** `Tab` springt in die nächste Zelle, in der letzten Zelle entsteht eine neue Zeile. Zeilen und Spalten fügst du über den Tabellen-Knopf hinzu oder löschst sie dort.
- **Entwurf:** Ungespeicherte Änderungen sichert der Browser laufend. Beim nächsten Öffnen kannst du sie wiederherstellen. Wer die Seite mit ungespeicherten Änderungen verlässt, wird gefragt.

Tippen	Ergebnis
`#`, `##`, `###` + Leertaste	Überschrift 1–3
`-` oder `1.` + Leertaste	Aufzählung / nummerierte Liste (Tab rückt ein)
`[]` + Leertaste	Checkliste (Kästchen anklicken zum Abhaken)
`>` + Leertaste	Zitat
`` + Enter	Codeblock (Enter in einer leeren letzten Zeile verlässt ihn)
`---` + Enter	Trennlinie
Strg + B / I / U / E	Fett / kursiv / unterstrichen / Code im Text
Strg + Alt + 1 … 3, 0	Überschrift 1–3, normaler Text
Strg + S	Speichern

Seitenbaum

Artikel können unter anderen Artikeln stehen, zum Beispiel „Onboarding → Konten anlegen → Windows-Konto“. Im Editor wählst du unter **Liegt unter**, wo der Artikel steht; am Artikel legt **Unterseite** gleich einen Artikel darunter an. Am PC ziehst du Artikel im Seitenbaum einfach auf einen anderen oder auf „oberste Ebene“. **Neuer Ordner** im Kopf des Seitenbaums legt eine kurze Sammelseite ohne eigenen Text an, z. B. „Windows“ oder „Microsoft Office“. Die Startseite zeigt den Seitenbaum und die zuletzt geänderten Artikel, jeder Artikel seinen Pfad, den Baum links und seine Unterseiten am Ende.

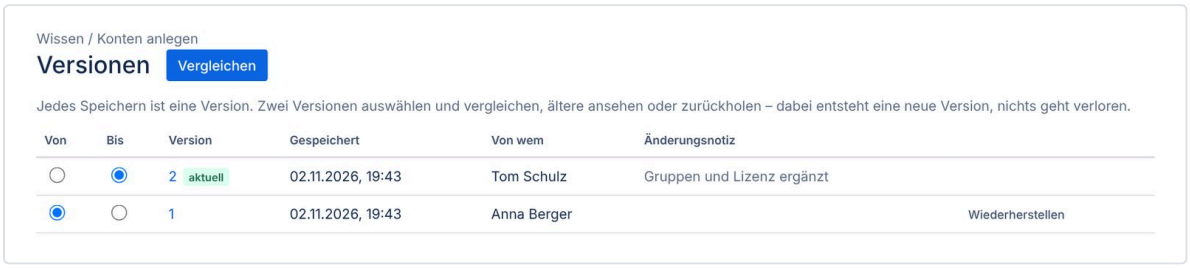


Artikel mit Seitenbaum, Unterseiten und Kommentar

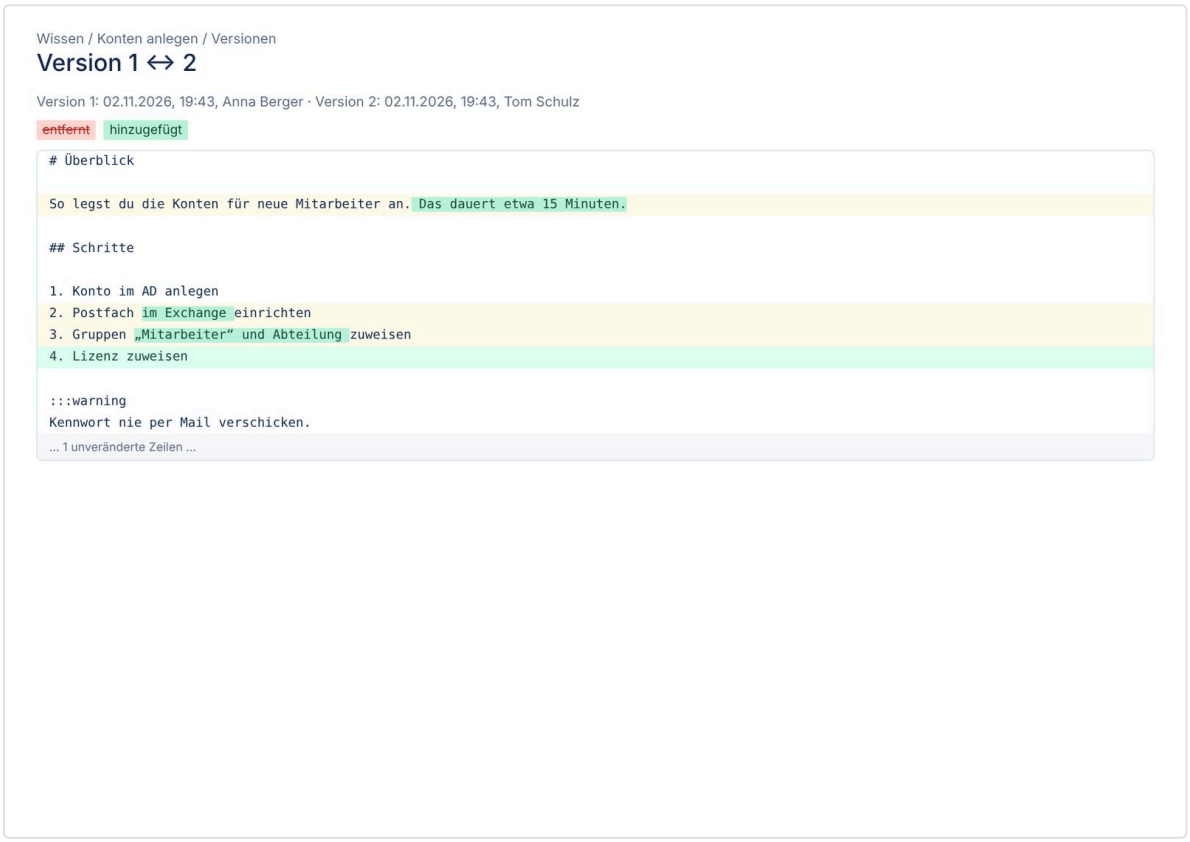
- Benutzer sehen nur öffentliche Seiten. Steht eine öffentliche Seite unter einer internen, rückt sie für Benutzer eine Ebene hoch.
- Löschst du einen Artikel mit Unterseiten, rücken diese eine Ebene hoch. Verschieben legt keine neue Version an.

Versionen

Jedes Speichern mit Änderung ist eine Version. Im Editor-Kopf kannst du eine kurze **Änderungsnotiz** eintragen. *Version n · Verlauf* am Artikel listet alle Versionen. Wähle zwei aus und **vergleiche** sie: Entferntes ist rot durchgestrichen, Neues grün. Ältere Versionen kannst du ansehen und **wiederherstellen**; dabei entsteht eine neue Version, der Verlauf bleibt vollständig.



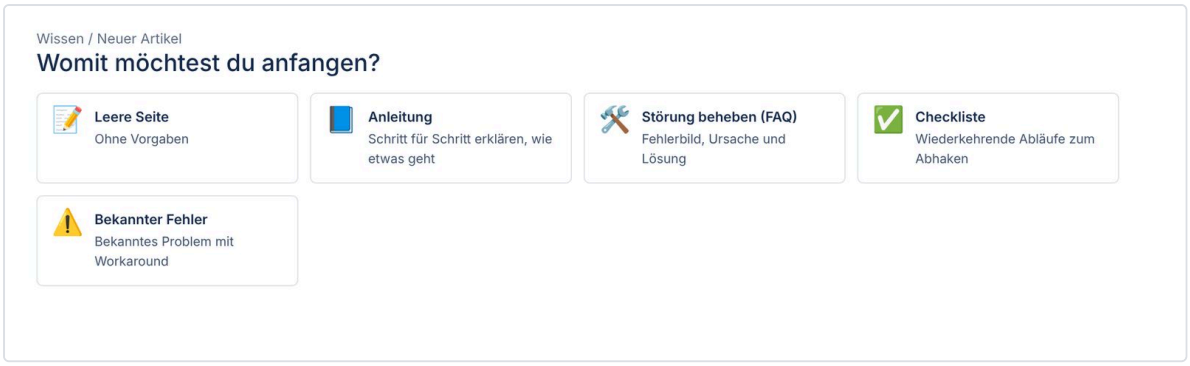
Versionen eines Artikels



Vergleich zweier Versionen

Vorlagen

Neuer Artikel fragt zuerst, womit du anfangen möchtest: leere Seite, *Anleitung*, *Störung beheben (FAQ)*, *Checkliste*, *Bekannter Fehler* oder eine eigene Vorlage. Eigene Vorlagen speicherst du im Editor mit dem Kopier-Symbol (*Als Vorlage speichern*) und pflegst sie unter *Wissen → Vorlagen*.



Vorlagenwahl beim neuen Artikel

Kommentare

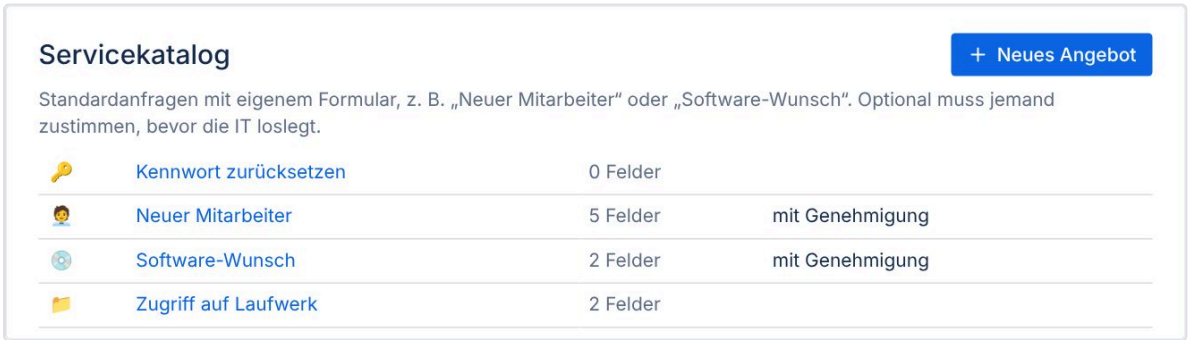
Unter jedem Artikel kann kommentieren, wer ihn sehen darf – auch Benutzer bei öffentlichen Artikeln. Autor und letzter Bearbeiter bekommen eine Mail. Bearbeiter markieren Kommentare als **erledigt**; erledigte klappen zu. Eigene Kommentare lassen sich löschen. In der Artikelliste zeigt 💬 die Zahl offener Kommentare.

Drucken und PDF

Drucken / PDF am Artikel öffnet den Druckdialog; dort „Als PDF speichern" wählen. Gedruckt werden nur Titel, Pfad, Stand und Inhalt, ohne Seitenumbrüche mitten in Bildern, Tabellen oder Infoboxen. Hat der Artikel Unterseiten, kannst du **mit allen Unterseiten** drucken: Es entsteht ein Dokument mit Inhaltsverzeichnis, jede Seite beginnt auf einem neuen Blatt – zum Beispiel ein komplettes Onboarding-Handbuch.

4.7 Servicekatalog einrichten ADMIN

Unter *Administration → Servicekatalog* legst du Angebote an: Bezeichnung, Emoji, Beschreibung, Projekt und Formularfelder (Text, mehrzeilig, Auswahl, Häkchen, Datum; jeweils optional Pflicht). Optional wählst du Genehmiger, auch ohne Bearbeiter-Rolle, und ob eine oder alle Zustimmungen nötig sind. Anfragen werden Tickets vom Typ *Anfrage*; die Antworten stehen in der Beschreibung. Wie Benutzer den Katalog sehen, steht in 2.9.

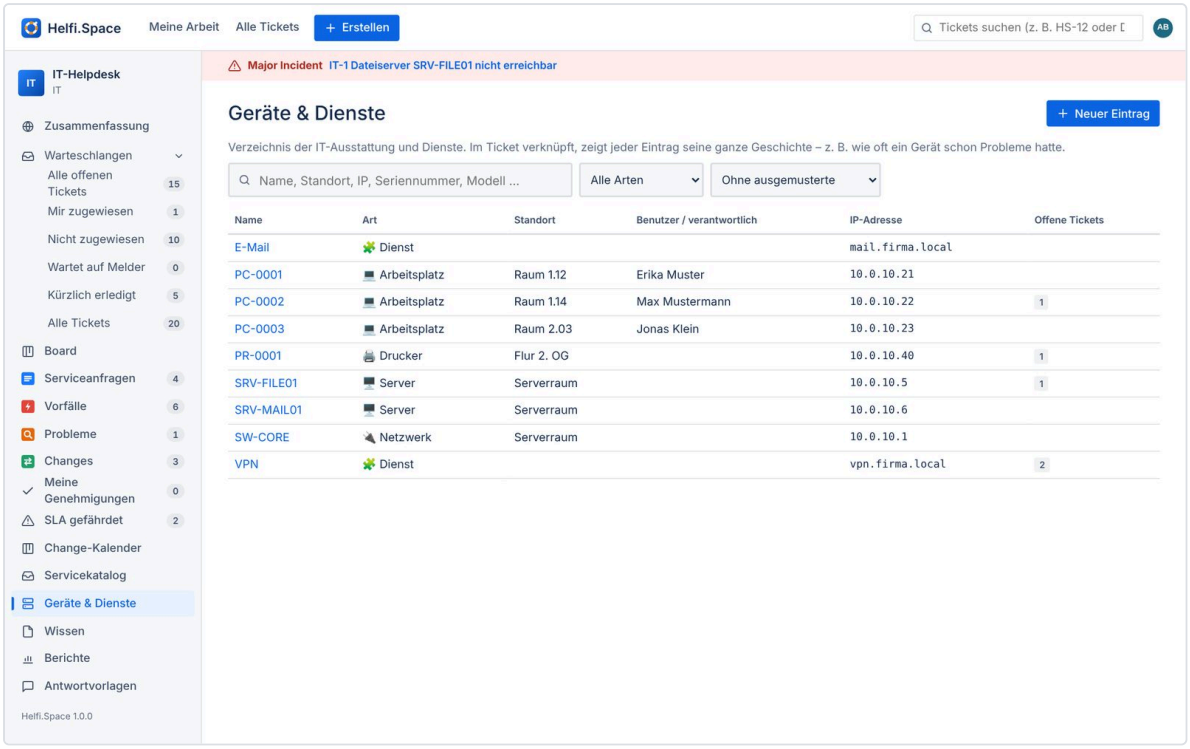


Administration → Servicekatalog

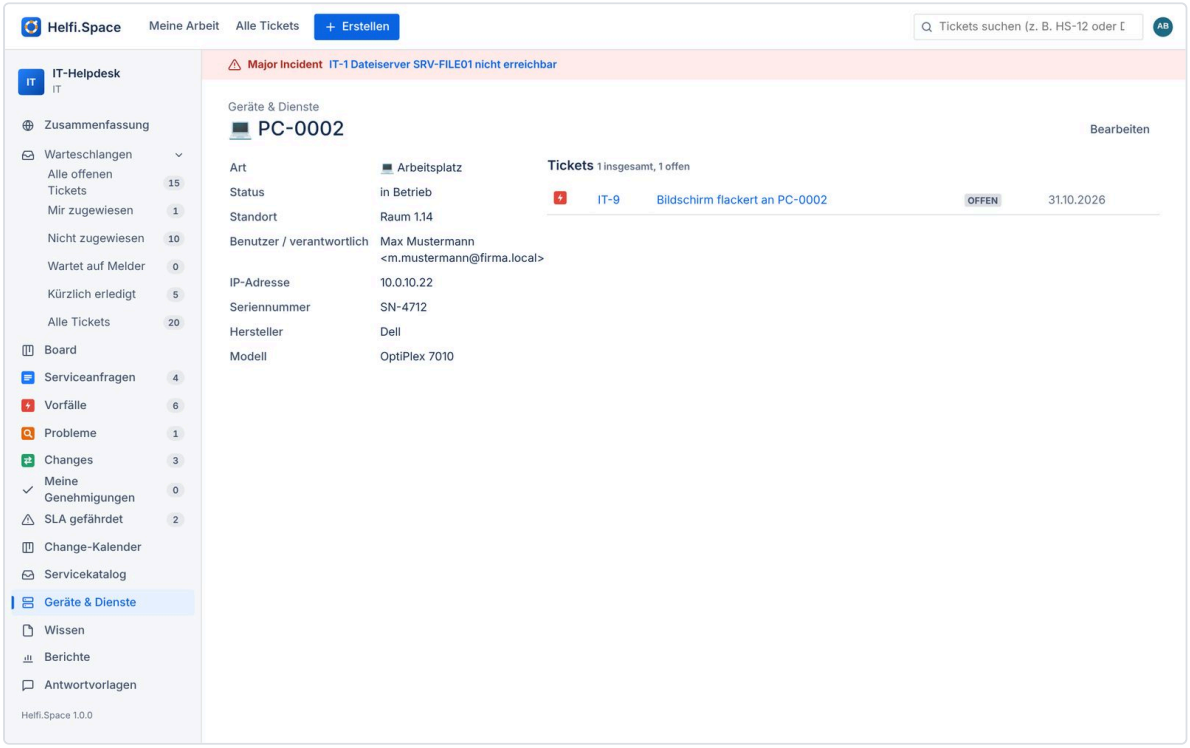
4.8 Geräte & Dienste

Ein schlankes Verzeichnis der IT-Ausstattung und Dienste (CI-Verzeichnis). Jeder Eintrag hat Art, Status (in Betrieb, in Wartung, ausgemustert), Standort, Benutzer, IP-Adresse, Seriennummer, Hersteller und Modell. Im Ticket verknüpfst du betroffene Geräte und Dienste im Abschnitt *Geräte &*

Dienste. Bei Changes sind das die betroffenen Dienste. Die Detailseite eines Eintrags zeigt alle Tickets dazu, so fallen wiederkehrende Störungen auf.



Geräte & Dienste mit offenen Tickets je Eintrag



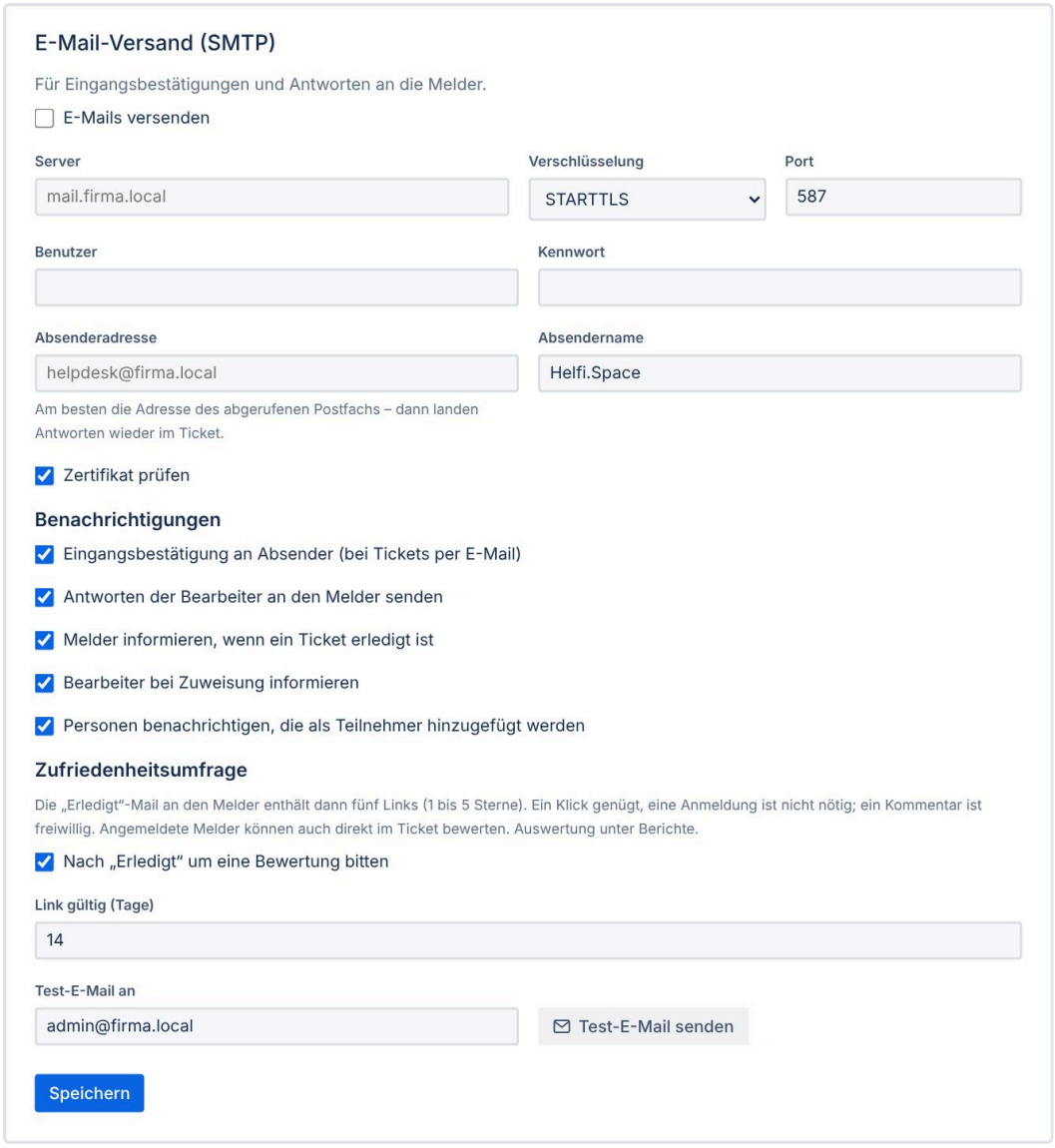
Ein Gerät mit seiner Ticket-Geschichte

ADMIN **CSV-Import** aus der Inventarisierung: Die erste Zeile enthält die Spaltennamen (Name/Hostname, Typ, Standort, IP-Adresse, Seriennummer, Hersteller, Modell, Benutzer, Status – deutsch oder englisch). Werte wie „Notebook“ oder „Switch“ werden der passenden Art zugeordnet.

Vorhandene Namen werden aktualisiert. Gelöscht werden kann ein Eintrag nur, solange keine Tickets verknüpft sind; sonst „ausgemustert“ setzen.

4.9 Zufriedenheitsumfrage ADMIN

Einschalten unter *Administration → E-Mail → Zufriedenheitsumfrage*. Dann enthält die „Erledigt“-Mail an den Melder die Bewertungslinks (2.12). Jeder Link enthält ein zufälliges Token, gespeichert wird nur dessen Hash. Der Link gilt eine einstellbare Zahl von Tagen und zeigt nur Ticketnummer und Titel. Wird ein Ticket wieder geöffnet und erneut erledigt, gibt es eine neue Umfrage. Bearbeiter sehen die Bewertung oben im Ticket.



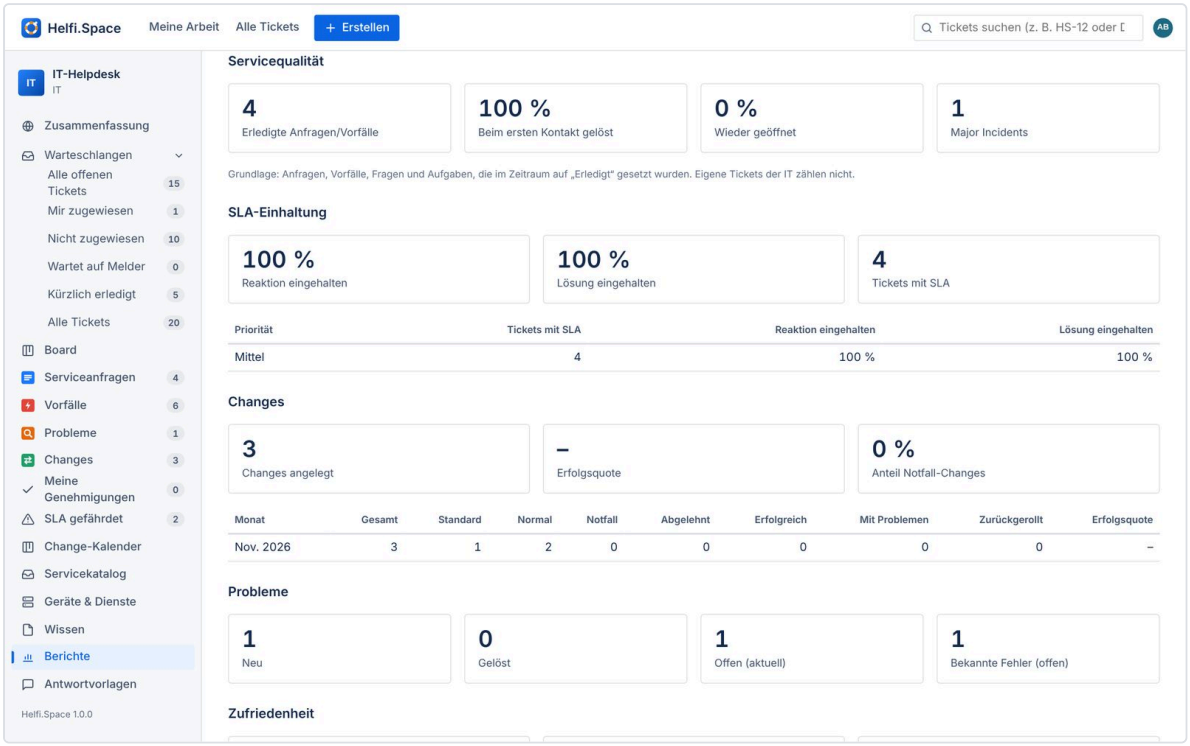
Administration → E-Mail mit der Zufriedenheitsumfrage

4.10 ITIL-Kennzahlen

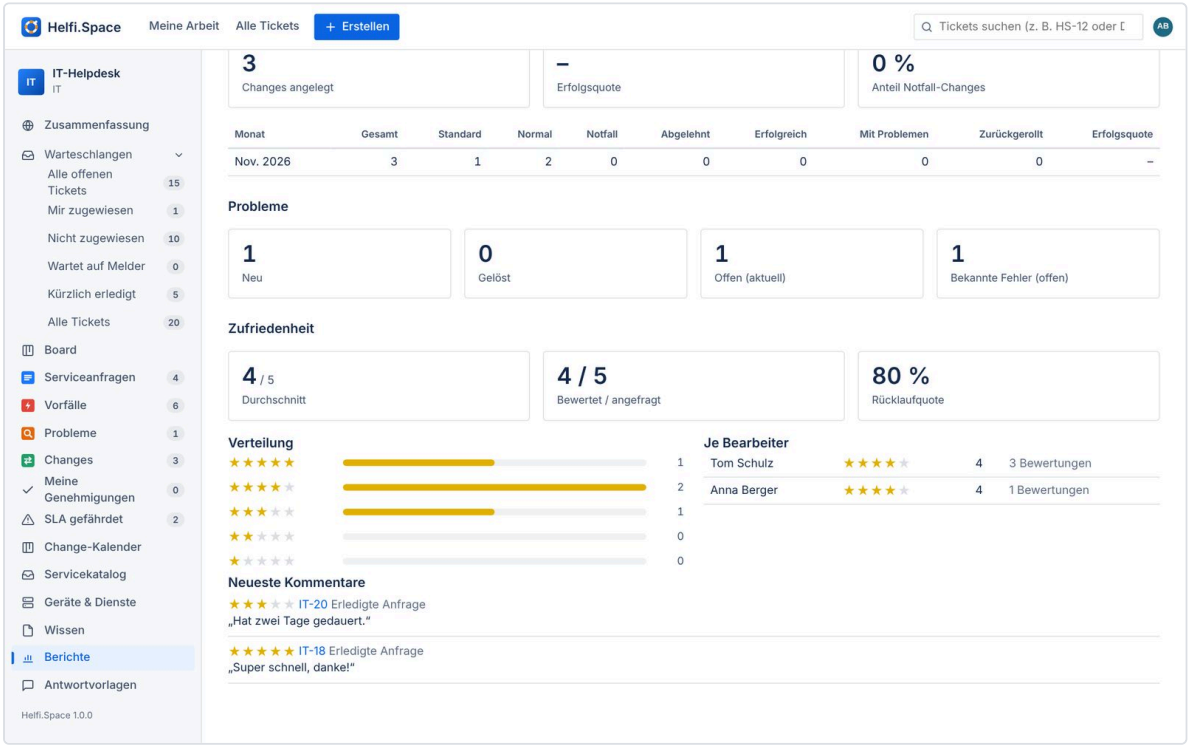
Unter *Berichte* folgen auf die Bearbeiter-Statistik (3.9) weitere Kennzahlen für denselben Zeitraum:

- **Servicequalität:** erledigte Anfragen und Störungen, beim ersten Kontakt gelöst (höchstens eine Antwort, keine Rückfrage, nie wieder geöffnet), Quote der Wiedereröffnungen, Major Incidents.

- **SLA-Einhaltung** für Reaktion und Lösung, gesamt und je Priorität.
- **Changes** je Monat: Arten, abgelehnte, Ergebnisse, Erfolgsquote und Anteil der Notfall-Changes.
- **Probleme:** neu, gelöst, offen, bekannte Fehler.
- **Zufriedenheit:** Durchschnitt, Rücklaufquote, Verteilung der Sterne, Werte je Bearbeiter und die neuesten Kommentare.



ITIL-Kennzahlen im Bericht



Zufriedenheit im Bericht

5 Für Administratoren: Einrichtung ADMIN

5.1 Installation

Voraussetzung ist Docker mit Compose (Linux-Server, Synology …). Aus dem neuesten Release `docker-compose.yml`, `env.example` und `update.sh` herunterladen, dann:

```
mkdir helfi && cd helfi
cp env.example .env
nano .env                 # mindestens HELFI_BASE_URL anpassen
docker compose up -d
docker compose logs helfi # zeigt den Einrichtungscode
```

Auf dem Server liegen danach nur vier Dinge:

`docker-compose.yml`	bleibt bei Updates in der Regel gleich
`.env`	deine Einstellungen (Adresse, Port, Version, PUID/PGID)
`update.sh`	Update von Hand (optional)
`data/`	Datenbank, Anhänge, Logo, Sicherungen, Schlüsseldatei

Wichtige Einträge in der `.env`:

`HELFI_BASE_URL`	Adresse, unter der Helfi.Space erreichbar ist (für Links in Mails und SSO)
`HELFI_HTTP_PORT`	Port auf dem Server (Standard 8080)
`HELFI_VERSION`	`latest` oder eine feste Version, z. B. `1.5.0`
`PUID` / `PGID`	Besitzer der Dateien in `data/` (Synology z. B. `1026` / `100`; nicht 0)
`HELFI_TRUST_PROXY`	Adresse des Reverse-Proxys (siehe nächster Abschnitt)
`HELFI_SECRET`	optional: eigener Schlüssel für gespeicherte Kennwörter – nur bei der Einrichtung setzen
`TZ`	Zeitzone, z. B. `Europe/Berlin`

5.2 HTTPS und Reverse-Proxy

Helfi.Space selbst spricht HTTP auf Port 8080. Für den Betrieb gehört ein Reverse-Proxy mit HTTPS davor (Synology-Reverse-Proxy, Nginx Proxy Manager, Caddy, Traefik …). Danach `HELFI_BASE_URL=https://helfi.firma.local` setzen – Cookies werden dann automatisch als `Secure` markiert.

```
helfi.firma.local {
    reverse_proxy 10.0.10.20:8080
}
```

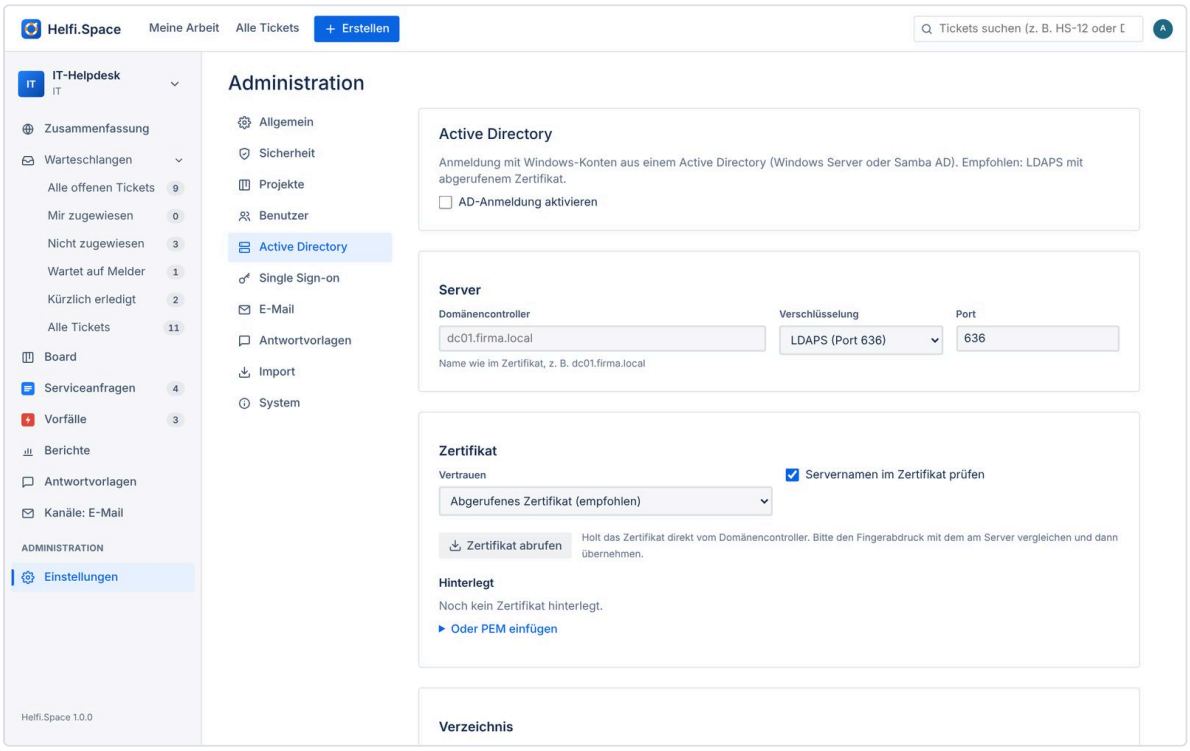
> Trage die Adresse des Proxys in `HELFI_TRUST_PROXY` ein, z. B. `10.0.10.5`. Ohne diesen Eintrag sieht Helfi.Space nur den Proxy: Die Bremse gegen Kennwort-Raten trifft dann alle gemeinsam, und jeder Zugriff gilt sicherheitshalber als „von außen“.

5.3 Ersteinrichtung

Beim ersten Aufruf von `HELFI_BASE_URL` startet der Einrichtungsassistent. Er fragt nach dem **Einrichtungscode** aus dem Container-Protokoll (`docker compose logs helfi`) und legt den **lokalen Administrator** und das erste Projekt an. Danach geht es direkt zur AD-Einrichtung.

5.4 Active Directory

Administration → Active Directory



Einstellungen für Active Directory

1. **Domänencontroller** mit dem Namen eintragen, der im Zertifikat steht (z. B. `dc01.firma.local`). Verschlüsselung: LDAPS (636) oder StartTLS (389).
2. **Zertifikat abrufen** und den SHA-256-Fingerabdruck mit dem am Server vergleichen, dann **Zertifikat übernehmen**.
   Windows: `certlm.msc` → Eigene Zertifikate → Zertifikat des DCs. Samba: `openssl x509 -in /var/lib/samba/private/tls/cert.pem -noout -fingerprint -sha256`

3. **Dienstkonto** eintragen, z. B. `svc-helfi@firma.local` – ein normales Domänenkonto ohne besondere Rechte.
4. **Gruppen** für Administratoren und Bearbeiter, z. B. `Helfi-Admins` und `Helfi-Bearbeiter` (Name oder DN, verschachtelte Gruppen zählen mit). Optional eine Gruppe „Zugelassene Benutzer“.
5. **Verbindung testen**, am besten mit einer Testanmeldung. Ein leerer Base-DN wird dabei übernommen; eine gefundene Microsoft-Zertifizierungsstelle (AD CS) lässt sich mit übernehmen, dann bleiben erneuerte DC-Zertifikate gültig.
6. **AD-Anmeldung aktivieren** und speichern.

Benutzer entstehen bei der ersten Anmeldung. Ihre Rolle folgt bei jeder Anmeldung den Gruppen, außer ein Admin hat sie unter *Benutzer* mit „Rolle fest“ gesperrt. Helfi.Space prüft täglich, ob das Zertifikat noch passt und bald abläuft, und zeigt Probleme als Hinweis an.

5.5 Single Sign-on

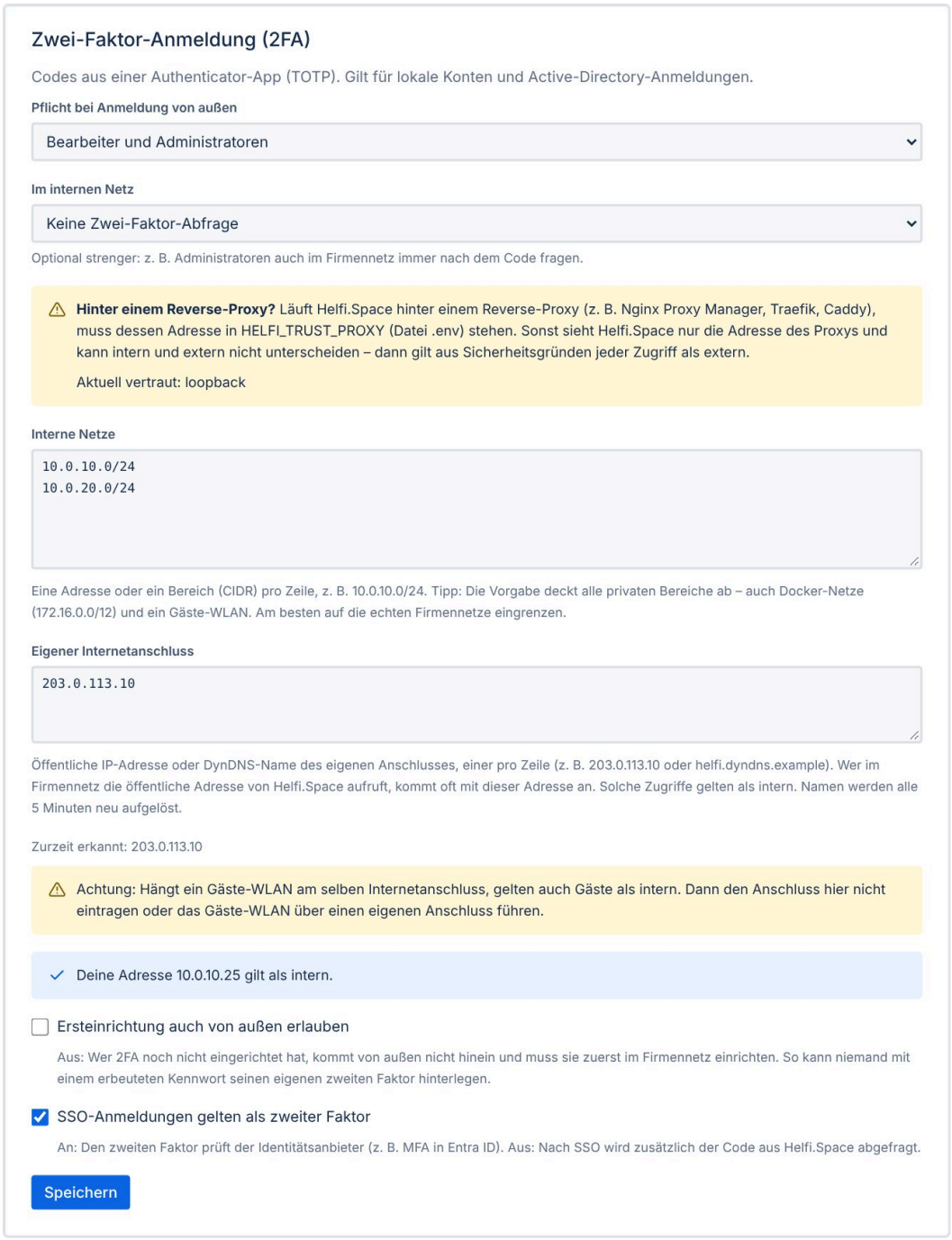
Administration → Single Sign-on (OpenID Connect: Microsoft Entra ID, ADFS, Keycloak, Authentik …)

1. Beim Anbieter eine App anlegen und als Umleitungs-URI die angezeigte Adresse eintragen, z. B. `https://helfi.firma.local/auth/oidc/callback`.
2. Issuer-URL, Client-ID und Client-Geheimnis eintragen und **Testen**. Entra ID: `https://login.microsoftonline.com/<Mandanten-ID>/v2.0` und unter *Tokenkonfiguration* den Gruppenanspruch hinzufügen.
3. Admin- und Bearbeiter-Gruppe eintragen (bei Entra ID die Gruppen-IDs).
4. Optional „direkt zu SSO weiterleiten“. Die normale Anmeldung bleibt unter `/login?local=1` erreichbar.

SSO und AD zusammen: Mit „Mit AD-Konten zusammenführen für Domäne“ (z. B. `firma.local`) ist `m.muster@firma.local` aus dem SSO dasselbe Konto wie der AD-Benutzer `m.muster`. Nur eintragen, wenn der Anbieter keine Gastkonten anderer Organisationen zulässt.

5.6 Zwei-Faktor-Anmeldung und Netze

Administration → Sicherheit



Zwei-Faktor-Pflicht, interne Netze und eigener Internetanschluss

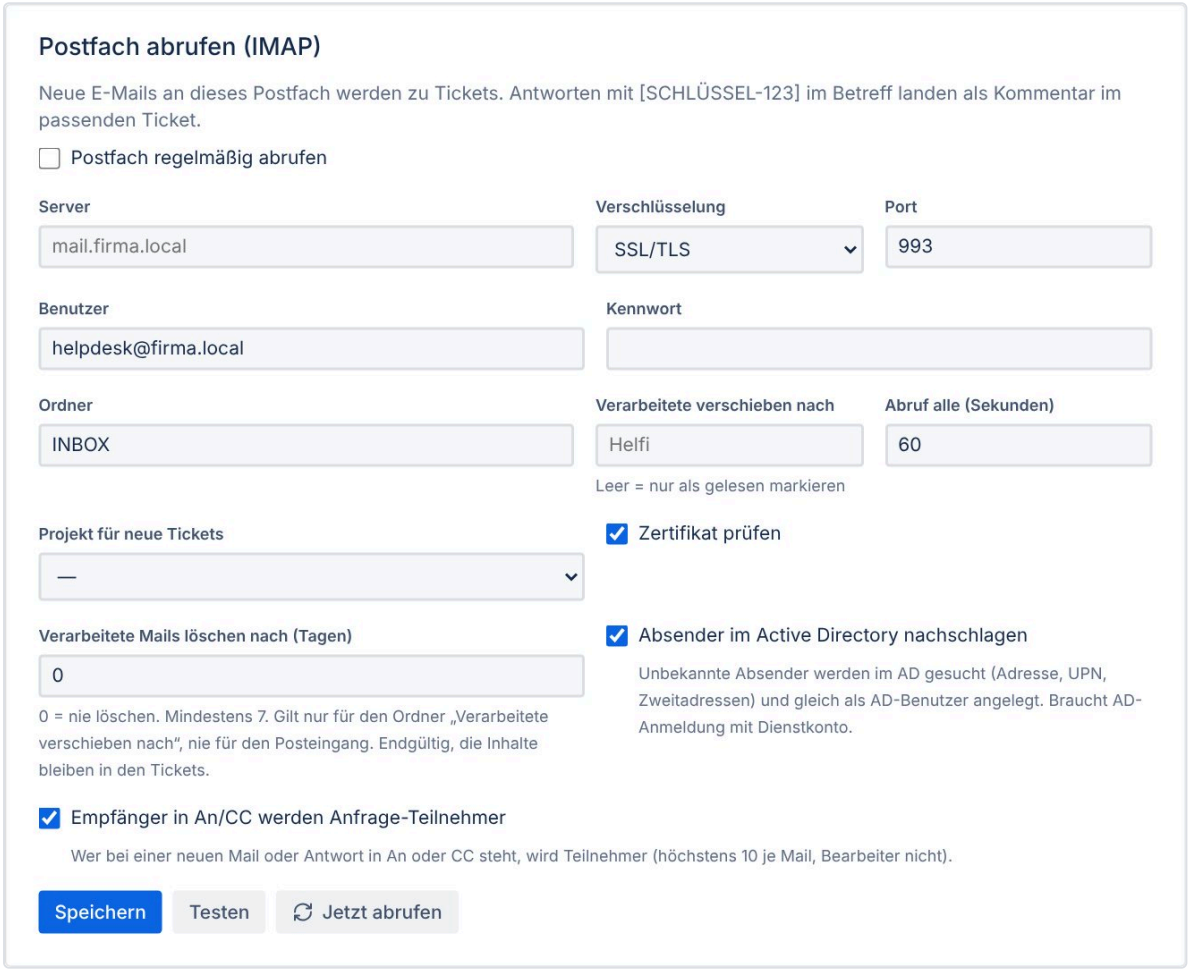
Einstellung	Auswahl
Pflicht bei Anmeldung von außen	alle Benutzer (Standard) · Bearbeiter und Administratoren · nur Administratoren · niemand
Im internen Netz	keine Abfrage (Standard) · nur Administratoren · Bearbeiter und Administratoren · alle Benutzer

- **Interne Netze:** eine Adresse oder ein Bereich pro Zeile. Die Vorgabe deckt alle privaten Bereiche ab, auch Docker-Netze und ein Gäste-WLAN – am besten auf die echten Firmennetze eingrenzen, z. B. `10.0.10.0/24`.

- **Eigener Internetanschluss:** Öffentliche IP oder DynDNS-Name (z. B. `203.0.113.10` oder `helfi.dyndns.example`). Zugriffe von dort gelten als intern; Namen werden alle 5 Minuten neu aufgelöst. Achtung bei einem Gäste-WLAN am selben Anschluss.
- **Reverse-Proxy:** Ohne passendes `HELFI_TRUST_PROXY` gilt jeder Zugriff als extern; die Seite zeigt den aktuellen Wert.
- **Ersteinrichtung auch von außen erlauben:** standardmäßig aus.
- **SSO-Anmeldungen gelten als zweiter Faktor:** standardmäßig an (MFA beim Identitätsanbieter).
- **2FA zurücksetzen** für eine Person: *Benutzer → 2FA zurücksetzen*.

5.7 E-Mail

Administration → E-Mail

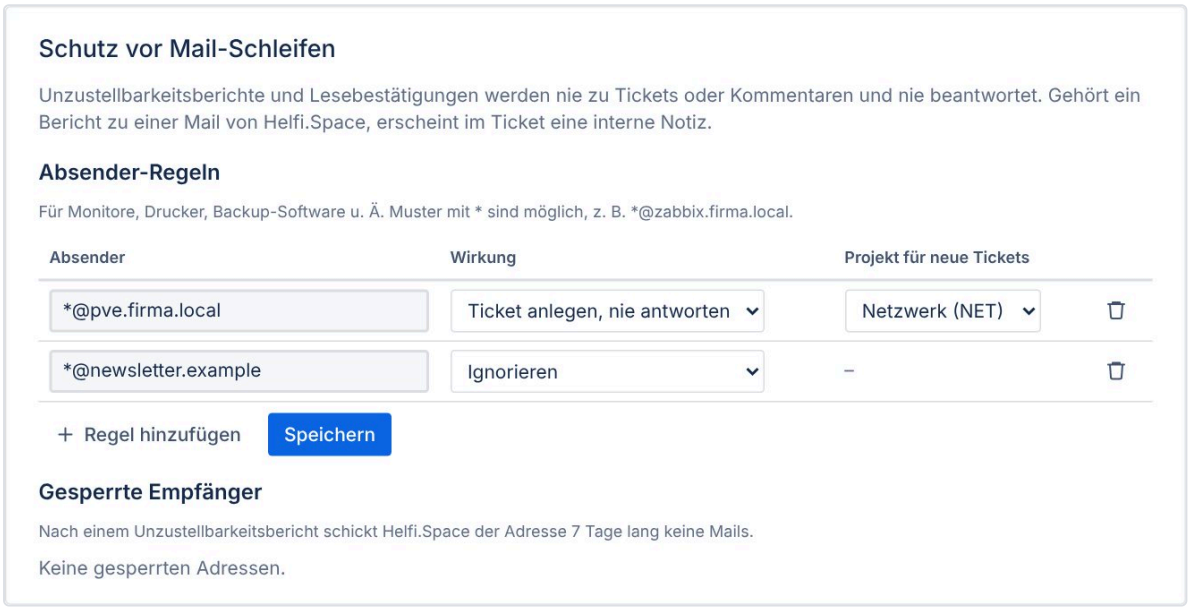


Postfach abrufen (IMAP)

- **Postfach abrufen (IMAP):** Server, Benutzer und Kennwort des Helpdesk-Postfachs. Neue Mails werden Tickets, Antworten werden Kommentare. Verarbeitete Mails werden gelesen markiert oder in einen Ordner verschoben – empfohlen ist ein eigener Ordner. Das Postfach am besten nicht parallel in Outlook lesen.
- **Versand (SMTP):** als Absender am besten dieselbe Adresse wie das Postfach, dann landen Antworten wieder im Ticket.

- **Absender ist immer das Ticketsystem** – nie die Adresse eines Bearbeiters, keine persönlichen Signaturen. Damit der Melder weiß, wer ihn betreut, enden Antwort- und Erledigt-Mails mit „Viele Grüße“, dem Namen des Bearbeiters und dem Namen des Systems; ist das Ticket jemand anderem zugewiesen, steht „Ihr Ansprechpartner: …“ dabei. Im Browser heißt das Feld für Benutzer ebenfalls „Ihr Ansprechpartner“.
- **Absender im Active Directory nachschlagen:** Unbekannte Absender werden im AD gesucht und gleich als AD-Benutzer angelegt. Sonst werden sie *E-Mail-Kontakte*; melden sie sich später an, gehören ihnen ihre Tickets.
- **Empfänger in An/CC werden Teilnehmer** (abschaltbar).
- **Aufbewahrung:** „Verarbeitete Mails löschen nach … Tagen“ (Standard: nie). Gelöscht wird nur im Ordner für verarbeitete Mails, nie im Posteingang.

Schutz vor Mail-Schleifen und Absender-Regeln



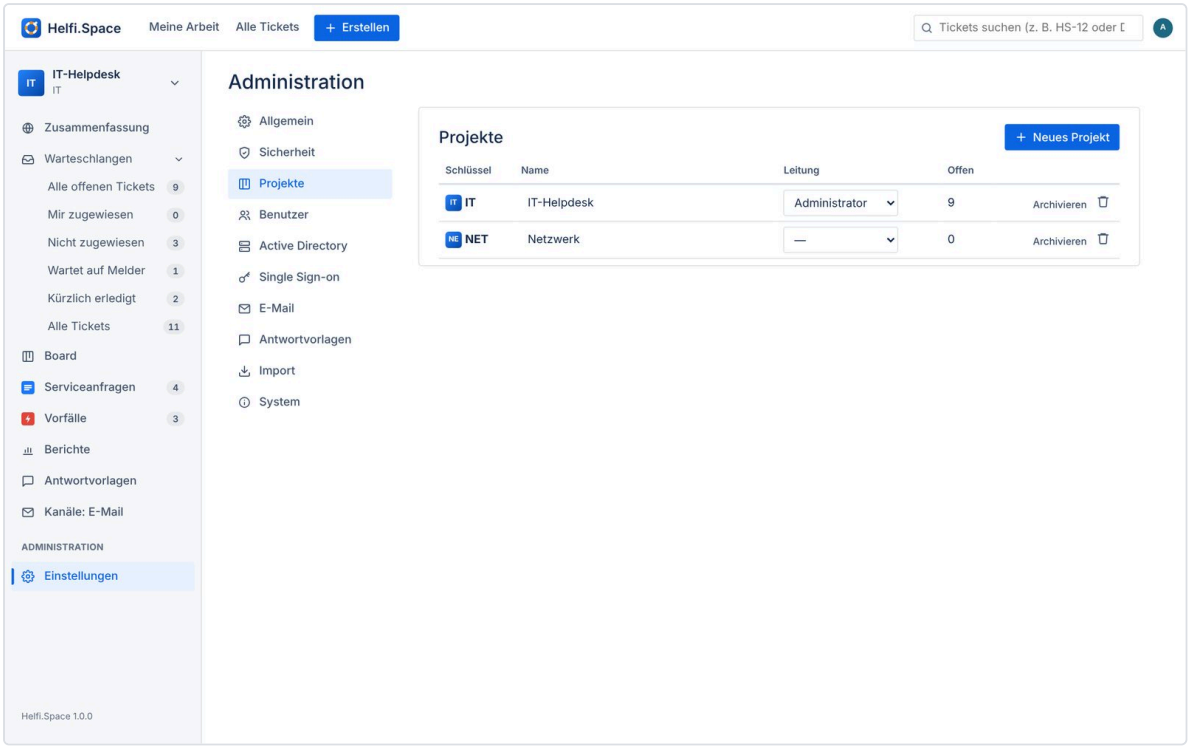
Absender-Regeln und gesperrte Empfänger

- Unzustellbarkeitsberichte und Lesebestätigungen werden nie zu Tickets und nie beantwortet. Die betroffene Adresse bekommt 7 Tage lang keine Mails (*Gesperrte Empfänger*, dort vorzeitig freigebbar).
- **Absender-Regeln** (Adresse oder Muster wie `*@pve.firma.local`): „Ticket anlegen, nie antworten“ – wahlweise in ein eigenes Projekt – oder „Ignorieren“.
- **Automatisch erzeugte Mails** (Proxmox, NAS, Monitoring; erkennbar an `Auto-Submitted`, `Precedence: bulk` oder `noreply@`) werden **nur mit der Regel „Ticket anlegen, nie antworten“** angenommen. Unter *Zuletzt übersprungene E-Mails* stehen Absender und Grund.
- Mehr als 20 neue Tickets pro Stunde vom selben Absender werden ignoriert.

5.8 Projekte

Administration → Projekte: Projekte anlegen (Schlüssel wie `IT` oder `NET` und Name), Leitung festlegen, **archivieren** (bleibt mit allen Tickets erhalten, verschwindet aus der Auswahl) oder löschen.

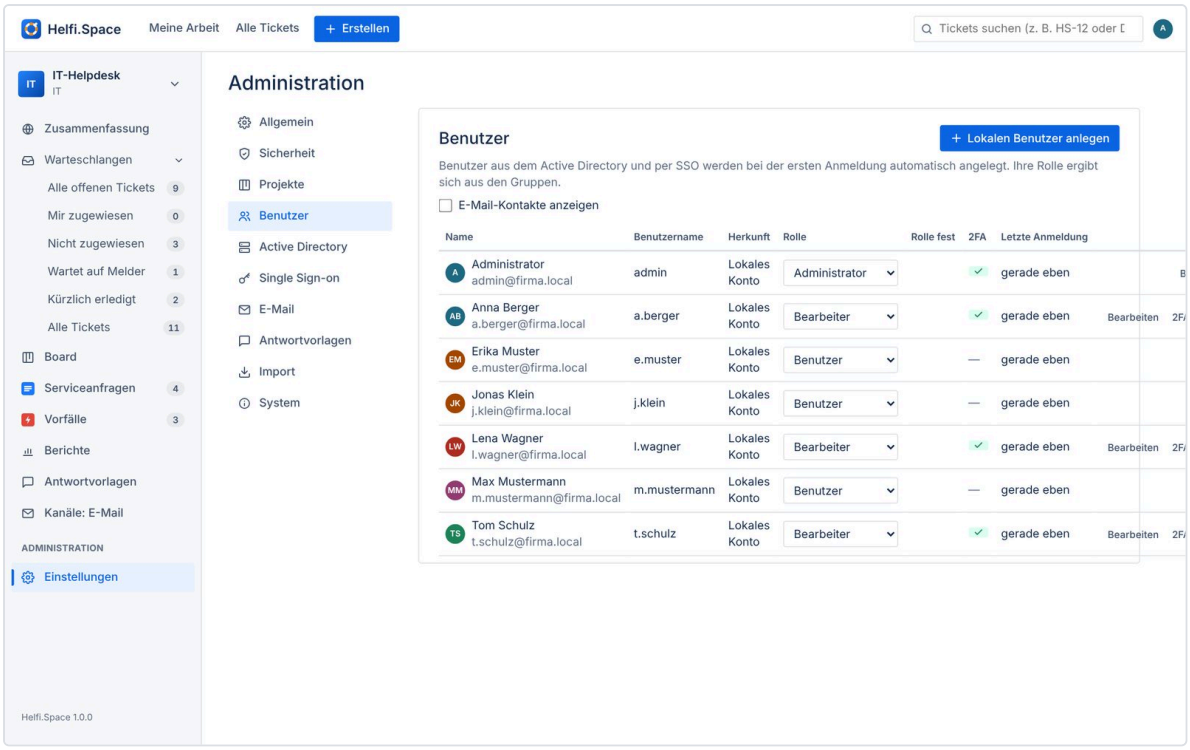
Ein Projekt mit Tickets lässt sich nur löschen, wenn seine Tickets dabei in ein anderes Projekt verschoben werden; vorher wird automatisch gesichert.



Projekte

5.9 Benutzer

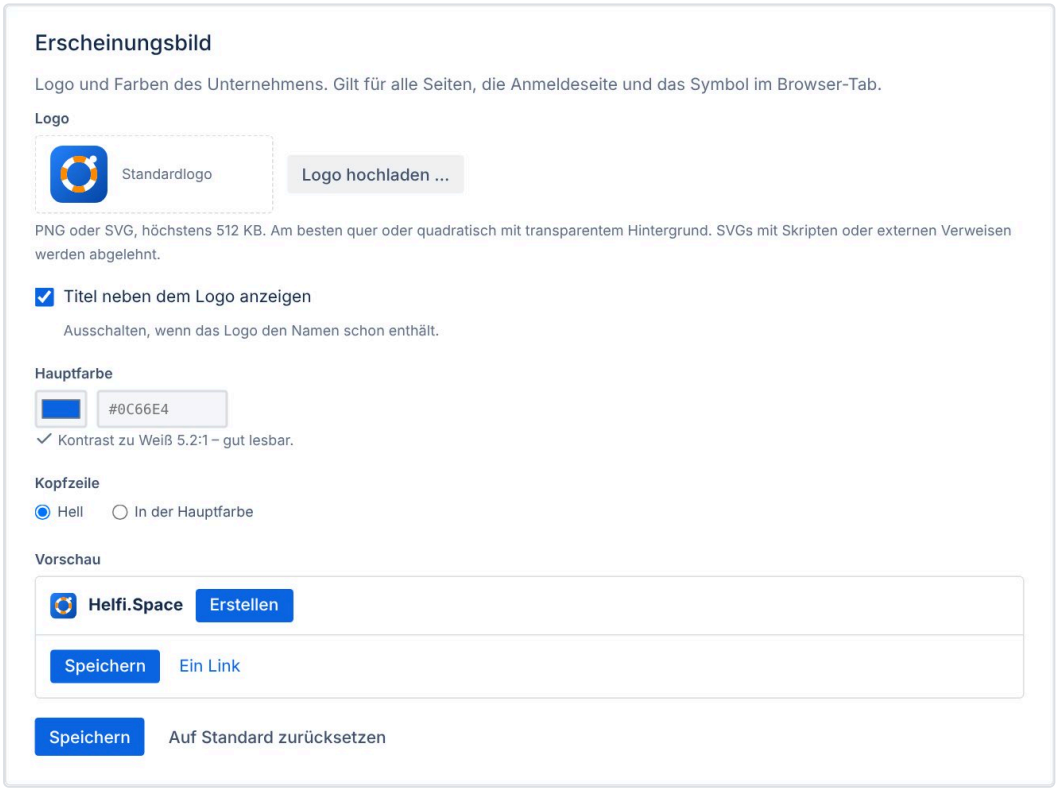
Administration → Benutzer listet alle Konten mit Herkunft (lokal, AD, SSO, E-Mail-Kontakt), Rolle, 2FA-Status und letzter Anmeldung. Hier legst du lokale Benutzer an, änderst Rollen („Rolle fest“ verhindert, dass die AD-Gruppen sie überschreiben), deaktivierst Konten und setzt die 2FA zurück.



Benutzerverwaltung

5.10 Erscheinungsbild

Administration → Allgemein → Erscheinungsbild



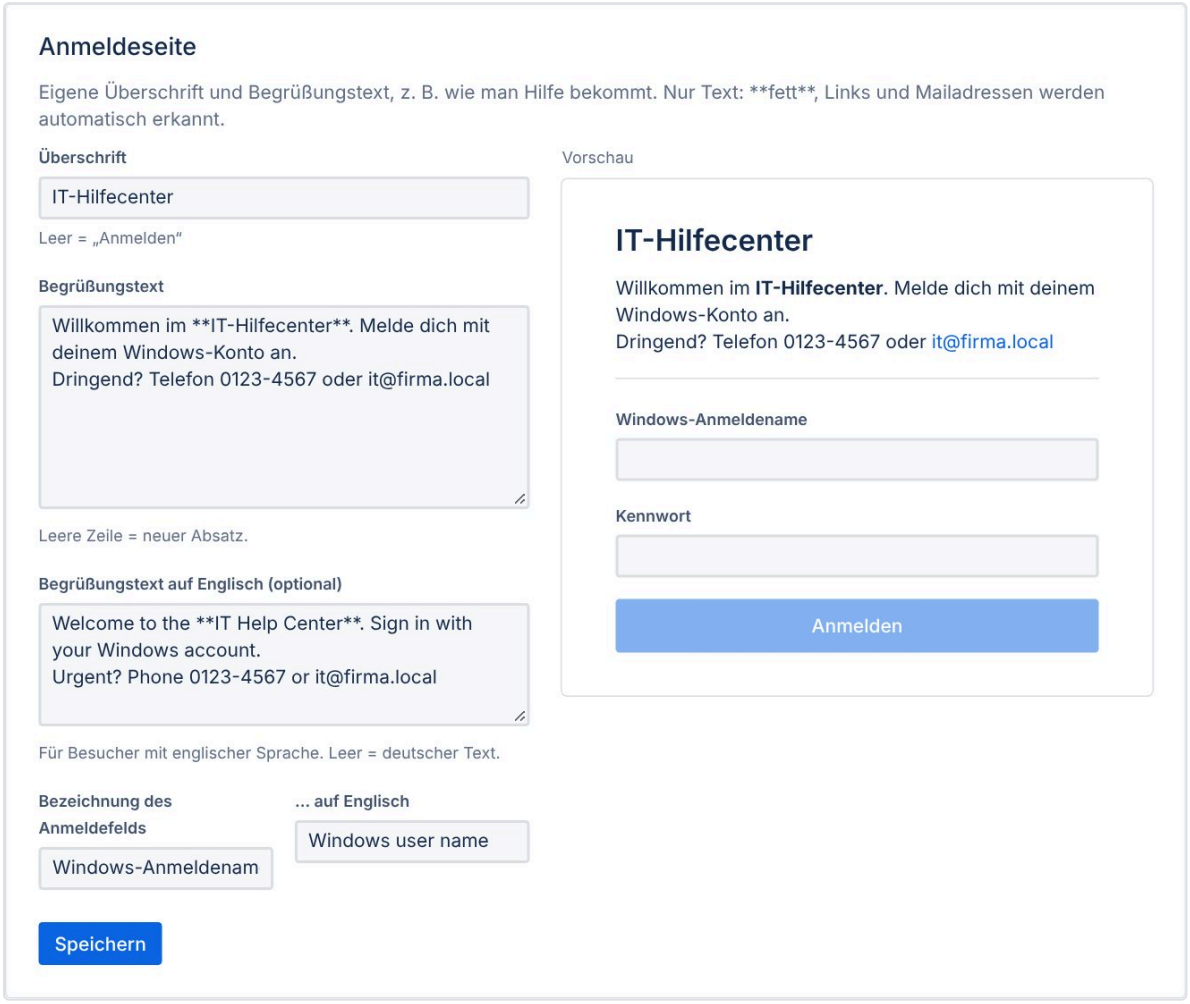
Logo, Hauptfarbe und Kopfzeile mit Vorschau

- **Logo** als PNG oder SVG (höchstens 512 KB) für Kopfzeile, Anmeldeseite und Browser-Tab. SVGs mit Skripten oder externen Verweisen werden abgelehnt.

- **Hauptfarbe** mit Kontrastprüfung (Warnung unter 4,5:1) und **Kopfzeile** hell oder in der Hauptfarbe.
- *Auf Standard zurücksetzen* stellt alles wieder her.

5.11 Anmeldeseite

Administration → Allgemein → Anmeldeseite: eigene Überschrift, Begrüßungstext auf Deutsch und Englisch (z. B. wie man im Notfall Hilfe bekommt) und eine eigene Bezeichnung für das Anmeldefeld („Windows-Anmeldename“). Nur Text: `**fett**`, Links und Mailadressen werden anklickbar, HTML wird nie ausgeführt.



Anmeldeseite anpassen mit Vorschau

5.12 Import aus einem anderen Ticketsystem

Administration → Import übernimmt Projekte, Tickets, Kommentare und Anhänge über die REST-API des bisherigen Systems (Cloud und Server/Data Center). Die Zugangsdaten werden nicht gespeichert.

1. **Verbinden** (Adresse, E-Mail und API-Token bzw. Personal Access Token).
2. **Projekte wählen** und Zielprojekt festlegen.
3. **Status und Typen zuordnen** (Vorschläge sind eingetragen).
4. **Importieren** – mit Fortschritt, abbrechbar.

Ticketnummern bleiben erhalten (`SUP-123` bleibt `SUP-123`), Personen werden über die E-Mail-Adresse zugeordnet, es werden keine Mails verschickt. Ein zweiter Lauf aktualisiert nur Geändertes und legt nichts doppelt an – so lässt sich vorab probehalber und am Stichtag noch einmal importieren.

6 Für Administratoren: Betrieb ADMIN

6.1 Updates

Mit Container-Verwaltung (empfohlen)

Dockhand, Watchtower oder Tugtainer erkennen neue Images von `ghcr.io/soleil0815/helfi.space.ticket:latest` und aktualisieren den Container – am besten nachts. Helfi.Space sichert die Datenbank beim Start einer neuen Version selbst (`data/backups/helfi-vor-<Version>-….sqlite`) und stellt sie danach um.

Von Hand

```
./update.sh             # neueste Version
./update.sh 1.5.0       # bestimmte Version (wird in .env festgehalten)
./update.sh -y          # ohne Rückfragen
./update.sh --cleanup   # Reste früherer Updates anzeigen und nach Rückfrage löschen
./update.sh --offline helfi-1.5.0-amd64.tar.gz 1.5.0   # ohne Internet
```

`update.sh` holt die neue Version, übernimmt eine neuere `docker-compose.yml` (die alte bleibt als `docker-compose.yml.alt-…`), startet den Container und wartet auf den Gesundheitscheck. Startet die neue Version nicht, stellt es die vorherige Version samt Datenbanksicherung wieder her. Es läuft mit `/bin/sh`, auch auf einer Synology. `--cleanup` fasst `data/`, Sicherungen, `.env` und die aktuelle `docker-compose.yml` nie an.

> Nach einem Update lädt der Browser die neue Oberfläche sofort (ab Version 1.5.0). Erscheint bei älteren Versionen noch die alte Oberfläche, hilft einmal `Strg`+`Umschalt`+`R`.

6.2 Version festhalten und zurückgehen

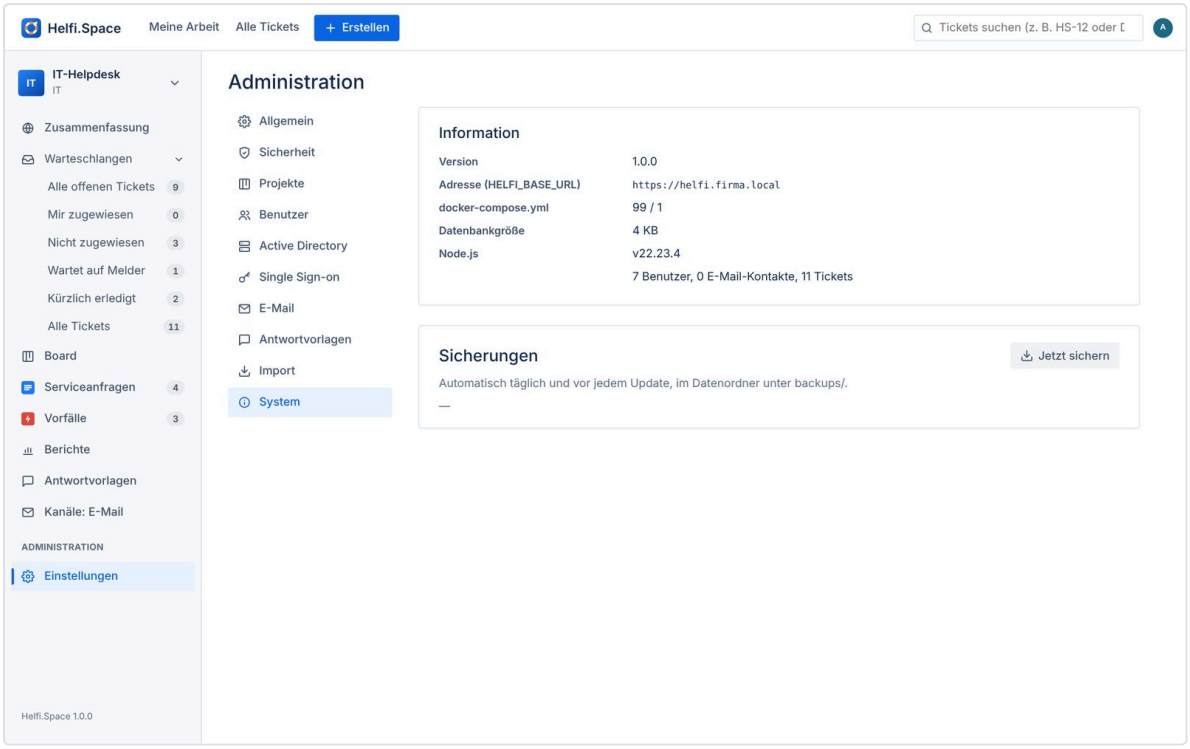
1. In der `.env` eine feste Version eintragen, z. B. `HELFI_VERSION=1.4.0`.
2. Hat die neuere Version die Datenbank schon umgestellt, startet die ältere nicht und nennt im Protokoll die passende Sicherung. Dann:

   ```
   docker compose down
   cp data/helfi.sqlite data/helfi.sqlite.neu
   cp data/backups/helfi-vor-1.5.0-<Datum>.sqlite data/helfi.sqlite
   rm -f data/helfi.sqlite-wal data/helfi.sqlite-shm
   docker compose up -d
   ```

6.3 Sicherung und Wiederherstellung

- **Automatisch:** täglich (14 Tage aufbewahrt, `HELFI_BACKUP_KEEP_DAYS`) und vor jedem Versionswechsel in `data/backups/`. **Von Hand:** *Administration → System → Jetzt sichern*.

- Die Sicherungen enthalten nur die Datenbank. **Immer den ganzen Ordner `data/`** auf ein anderes Laufwerk sichern – mit Anhängen, Logo und `secret.key`.
- Ohne `secret.key` (oder das gesetzte `HELFI_SECRET`) lassen sich gespeicherte Kennwörter und 2FA-Schlüssel nicht mehr entschlüsseln.



System: Version, Datenbank, Sicherungen

6.4 Sicherheit

- Kennwörter lokaler Konten mit scrypt, hinterlegte Zugangsdaten (Dienstkonto, Postfach, SSO) mit AES-256-GCM verschlüsselt; sie werden nie an den Browser geschickt.
- Zwei-Faktor-Anmeldung nach RFC 6238, jeder Code nur einmal, Wiederherstellungscodes nur als Hash.
- Bremse bei falschen Kennwörtern, Cookies `HttpOnly` / `SameSite`, CSRF-Schutz, strenge Content-Security-Policy. Die Oberfläche lädt nichts aus dem Internet.
- HTML-Mails werden bereinigt und in einem abgeschotteten Rahmen ohne Skripte angezeigt.
- Der Container läuft ohne root-Rechte, mit schreibgeschütztem Programmteil, ohne zusätzliche Linux-Rechte und mit `no-new-privileges`.
- Tickets werden nie gelöscht; jede Änderung steht im Verlauf.

6.5 Fragen und Lösungen

Problem	Lösung
Mails von Proxmox, NAS oder Monitoring werden übersprungen	Absender-Regel „Ticket anlegen, nie antworten“ anlegen. Die genaue Absenderadresse steht unter *E-Mail → Zuletzt übersprungene E-Mails*.
Jeder Zugriff gilt als „von außen“	`HELFI_TRUST_PROXY` auf die Adresse des Reverse-Proxys setzen; interne Netze prüfen. Die Seite *Sicherheit* zeigt, wie deine Adresse erkannt wird.
Handy mit Authenticator verloren	Mit einem Wiederherstellungscode anmelden oder *Benutzer → 2FA zurücksetzen*; danach im Firmennetz neu einrichten.
AD-Anmeldung geht nicht mehr, Hinweis zum Zertifikat	Das DC-Zertifikat wurde erneuert: *Active Directory → Zertifikat abrufen* und übernehmen (oder die Zertifizierungsstelle hinterlegen).
Rolle eines AD-Benutzers stimmt nicht	Gruppenmitgliedschaft im AD prüfen; ist der Gruppenname mehrdeutig, den vollständigen DN eintragen. Ist „Rolle fest“ gesetzt, gilt die Rolle aus Helfi.Space.
Hinweis „docker-compose.yml ist veraltet“	`./update.sh` übernimmt die neue Datei, oder sie aus dem Release laden.
Helfi.Space startet nach dem Wiederherstellen nicht	Passt `secret.key` bzw. `HELFI_SECRET` zur Datenbank? Das Protokoll (`docker compose logs helfi`) nennt die Ursache.
Einrichtungscode verloren	Steht im Protokoll: `docker compose logs helfi` .